

PENGOLAHAN DATA SEISMIK 2 DIMENSI MENGGUNAKAN
SOFTWARE OMEGA

LAPORAN KERJA PRAKTEK

Pertamina UTC (Upstream Technology Center), Jakarta

Oleh:

FASHLI ADLI WAL IKHSAN

12315010

Program Studi Teknik Geofisika



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Agustus 2018

Abstrak

Seismik merupakan salah satu metode yang sering digunakan dalam eksplorasi hidrokarbon. Metode ini memiliki keunggulan akibat resolusinya yang relatif lebih baik dibanding metode lain. Untuk mendapatkan data seismik yang dapat dianalisis, diperlukan pengolahan data yang berasal dari data lapangan menjadi sebuah data yang dapat mencitrakan bahwa permukaan bumi. Pencitraan bawah permukaan bumi ini diwujudkan dalam bentuk penampang seismik.

Pengolahan data seismik melalui berbagai tahap yang akan meningkatkan kualitas data agar lebih mudah untuk diinterpretasi oleh *interpreter*. Pada laporan kerja praktek ini, akan dibahas mengenai tahapan – tahapan pengolahan data seismik dengan menggunakan *software* OMEGA. Hasil dari pengolahan data seismik ini berupa penampang seismik yang siap diinterpretasi

Kata kunci: Pengolahan data seismik, OMEGA

Lembar Pengesahan



Jakarta, 09 Juli 2018
No. 615 /K10460/2018-S8

Lampiran : 3 (tiga) lembar
Perihal : **Persetujuan Praktik Kerja Lapangan PT Pertamina (Persero) atas nama Fashli Adli Wal Ikhsan**

Yang terhormat,
Sdr/i. Fashli Adli Wal Ikhsan
NIM : 12315010
Handphone : 0812 2254 2625
E-mail : fashli.adli@gmail.com

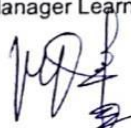
Mengacu surat dari Institut Teknologi Bandung No. 466/I1.C04.5.6/PP/2018 tanggal 08 Juni 2018 perihal praktek kerja lapangan (PKL), bersama ini disampaikan bahwa kami dapat memfasilitasi permohonan atas nama Saudara untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan dilingkungan PT Pertamina (Persero) sebagai berikut :

Periode Pelaksanaan	Fungsi	Lokasi
Juli 2018 per 1 bulan	Geophysics – Dit. Hulu	Kantor Pusat Pertamina

Surat Persetujuan Praktik Kerja Lapangan ini akan berlaku dan dianggap sah setelah Saudara menandatangani Surat Perjanjian Praktik Kerja Lapangan dan menyerahkan berkas persyaratan lainnya dalam bentuk hardcopy ke Fungsi Learning Support – Pertamina Corporate University, Jl. Sinabung II Terusan Simprug – Jakarta Selatan pada hari kerja dari pukul 07.30 – 16.00 Wib.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Direktorat SDM
Manager Learning Support,


Sri Andayani

Kantor Pusat
Jalan Medan Merdeka Timur 1A
Jakarta 10110 Indonesia
T +62 21 381 5111, +62 21 381 6111
F +62 21 384 6865, +62 21 384 3882
www.pertamina.com

No. 615 /K10460/2018-S8

Tata Tertib Pelaksanaan Kerja Praktik/Penelitian

1. Waktu Pelaksanaan Kerja Praktik/Penelitian mengikuti hari kerja Pertamina yaitu Senin s.d. Jumat dari pukul 07.00 – 16.00
2. Untuk Peserta Kerja Praktik/Penelitian secara full time, ijin meninggalkan lokasi Kerja Praktik/Penelitian harus dengan persetujuan pembimbing lapangan.
3. Peserta Kerja Praktik/Penelitian diwajibkan :
 - Berpakaian formal, kemeja berkerah dan memakai Jas Almamater serta menggunakan Identitas Pengenal (ID Card).
 - Mengikuti Tata Tertib yang berlaku di PT Pertamina (Persero) dan ditempat pelaksanaan Kerja Praktik/Penelitian.
 - Menjaga kerahasiaan data perusahaan.
 - Menandatangani surat perjanjian sebelum pelaksanaan Kerja Praktik/Penelitian.
 - Membuat laporan hasil Kerja Praktik/Penelitian ke PT Pertamina (Persero) paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan Kerja Praktik/Penelitian yang ditujukan ke Learning Support Manager dengan alamat Jl. Sinabung II Terusan Simprug Kebayoran, Jakarta Selatan.
4. PT Pertamina (Persero) akan menerbitkan Surat Keterangan telah menyelesaikan Kerja Praktik/Penelitian dan diberikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah peserta Kerja Praktik/Penelitian menyerahkan laporan hasil kerja Kerja Praktik/Penelitian
5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu. Faradiba/ Bpk Suardi di nomor telp. (021) 722 3029 – Ext. 3863 pada jam kerja perusahaan atau e-mail : mk.faradiba@mitrakerja.pertamina.com atau mk.suardi@mitrakerja.pertamina.com.

Direktorat SDM
Manager Learning Support,



Sri Andayani

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Fashli Adli Wal Ikhsan
NIM : 12315010
Jurusan : Teknik Geofisika
Fakultas : Fakultas Teknik Pertambangan & Perminyakan
Universitas : Institut Teknologi Lampung
Judul Laporan : Pengolahan Data Seismik 2 Dimensi Menggunakan *Software* Omega
Nama Institusi : PT. Pertamina Upstream Technology Center (UTC)
Waktu : 9 Juli – 9 Agustus 2018

Jakarta, Desember 2018

Mengetahui,
Pembimbing Teknis



Suherman

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena rahmat dan ridha-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktek yang berjudul PENGOLAHAN DATA SEISMIK 2 DIMENSI MENGGUNAKAN SOFTWARE OMEGA

Proses pengerjaan laporan ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dari pihak – pihak yang senantiasa memberikan bantuan, dukungan, dan doa bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas limpahan nikmat dan karunia-Nya.
2. Keluarga tercinta, Bapak, Ibu dan Adik, atas doa yang tidak pernah habis-habisnya.
3. Bapak Suherman selaku pembimbing pada Kerja Praktek ini
4. Mbak Mike, Mbak Reni, Bang Reza, Bang Mus, Kak Dita, Mbak Lili, Mbak Yuli dan semuanya yang senantiasa membantu penulis saat mengalami kesulitan
5. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan penulis atas bantuannya selama penulis melakukan kegiatan lapangan maupun penyusunan laporan.

Penulis berharap bahwa karya tulis ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan wawasan tambahan kepada para pembaca sebagai media pembelajaran. Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, penulis mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam penyusunan kalimat maupun pemilihan kata. Akhir kata, penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk para pembaca.

Daftar Isi

Abstrak.....	2
Lembar Pengesahan	3
Kata Pengantar	6
Daftar Isi	7
Daftar Gambar	9
BAB I Pendahuluan	11
I.1. Latar Belakang	11
I.2. Tujuan.....	11
I.3. Sistematika Penulisan.....	12
• BAB 1 Pendahuluan.....	12
• BAB 2 Teori Dasar	12
• BAB 3 Data dan pengolahan.....	12
• BAB 4 Hasil dan pembahasan	12
• BAB 5 Kesimpulan dan saran.....	12
BAB II Teori Dasar.....	13
II.1. Gelombang Seismik.....	13
II.2. Prinsip Gelombang Seismik.....	14
II.3. Metode Seismik	15
II.4. Pengolahan data seismik refleksi.....	16
BAB III Data dan Pengolahan	17
III.1. Data.....	17
III.2. Pengolahan Data	18
III.2.1. <i>Reformatting</i>	19
III.2.2. <i>Navigation dan Geometry</i>	20
III.2.3. <i>Static Correction</i>	21
III.2.4. <i>True Amplitude Recovery dan Digital Filtering</i>	23
III.2.5. <i>Denoise</i>	24
III.2.6. <i>Predictive Deconvolution</i>	25
III.2.7. <i>Denoise After Deconvolution</i>	27

III.2.8.	<i>1st Velocity Analysis</i>	28
III.2.9.	<i>1st Residual Static</i>	30
III.2.10.	<i>2nd Velocity Analysis</i>	31
III.2.11.	<i>2nd Residual Static</i>	32
III.2.12.	<i>SCAC (Surface Consistence Amplitude Compensation)</i>	33
III.2.13.	<i>Denoise On Offset</i>	34
III.2.14.	<i>Pre Stack Time Migration</i>	35
III.2.15.	<i>3rd Velocity Analysis</i>	36
III.2.16.	<i>Post Stack Processing</i>	36
BAB IV Hasil dan Pembahasan		38
BAB V Kesimpulan dan Saran		40
Lampiran		41
Daftar Pustaka		43

Daftar Gambar

Gambar 2. 1. Gelombang body. Bolt (1987)	13
Gambar 2. 2. Gelombang permukaan. Bolt (1987).....	13
Gambar 2. 3. Prinsip Huygens (Sheriff, 1995)	14
Gambar 2. 4. Prinsip Snell (Bhatia, 1986)	14
Gambar 2. 5. Prinsip Fermat (Abdullah, 2007)	15
Gambar 2. 6. Perambatan Gelombang Seismik (Landmark, 1995)	15
Gambar 2. 7. Flow pengolahan data seismik dasar (Yilmaz, 1987)	16
Gambar 3. 1. Raw seismic data.....	17
Gambar 3. 2. Alur pengolahan data seismik pada kerja praktek	18
Gambar 3. 3. Raw seismic data.....	19
Gambar 3. 4. Contoh data navigasi	20
Gambar 3. 5. Contoh hasil picking first break	21
Gambar 3. 6. QC stack sebelum static correction	22
Gambar 3. 7. QC stack setelah static correction	22
Gambar 3. 8. QC stack setelah TAR dan digital filtering	23
Gambar 3. 9. QC stack setelah denoise.....	24
Gambar 3. 10. QC stack dengan window dekonvolusi 4.....	26
Gambar 3. 11. QC stack dengan window dekonvolusi 32.....	26
Gambar 3. 12. QC stack setelah denoise after deconvolution	27
Gambar 3. 13. Contoh tampilan velocity analysis	28
Gambar 3. 14. Contoh tampilan QC brute stack dan isovelocity.....	29
Gambar 3. 15. QC stack setelah 1st velocity analysis	29
Gambar 3. 16. QC stack setelah 1st residual static	30
Gambar 3. 17. QC stack setelah 2nd velocity analysis	31
Gambar 3. 18. QC stack setelah 2nd residual static.....	32
Gambar 3. 19. QC stack setelah SCAC	33
Gambar 3. 20. QC stack setelah denoise on offset	34
Gambar 3. 21. QC stack setelah migrasi.....	35

Gambar 3. 22. QC stack setelah migrasi dan 3rd velocity analysis	36
Gambar 3. 23. Stack setelah TVF	37
Gambar 3. 24. Stack setelah AGC	37
 Gambar 4. 1. Stack setelah TVF	 38
Gambar 4. 2. Stack setelah AGC	39

BAB I Pendahuluan

I.1. Latar Belakang

Geofisika merupakan ilmu yang mempelajari bumi beserta isinya berdasarkan sifat – sifat fisika yang dimiliki. Dalam mempelajarinya, digunakan berbagai metode baik metode aktif maupun pasif. Metode seismik merupakan salah satu metode yang biasa digunakan untuk mempelajari sifat fisik bumi khususnya dalam eksplorasi hidrokarbon. Metode seismik dianggap lebih unggul dalam eksplorasi hidrokarbon dikarenakan resolusinya yang cukup baik dalam mencitrakan bawah permukaan bumi.

Untuk mendapatkan citra bawah permukaan bumi melalui metode seismik, diperlukan akuisisi data lapangan dengan memberikan getaran pada permukaan bumi yang kemudian menghasilkan gelombang seismik. Gelombang seismik tersebut akan tertransmisikan ke dalam bumi dan kemudian terpantulkan kembali ke permukaan bumi akibat adanya lapisan yang beragam di dalam bumi. Rekaman data yang didapat di permukaan bumi berupa rekaman seismik belum dapat mencitrakan bawah permukaan bumi. Oleh karena itu, diperlukan suatu proses pengolahan data tersebut menjadi sesuatu yang dapat mencitrakan bawah permukaan bumi yang dilaksanakan pada Kerja Praktek ini.

I.2. Tujuan

Tujuan dilakukannya Kerja Praktek ini adalah:

- Mengetahui alur pengolahan data seismik yang dilakukan oleh industri
- Mendapatkan citra bawah permukaan bumi dalam bentuk penampang seismik

I.3. Sistematika Penulisan

- BAB 1 Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, tujuan, dan sistematika penulisan laporan

- BAB 2 Teori Dasar

Bab ini membahas teori – teori dasar yang berkaitan dengan gelombang seismik, metode seismik refleksi, dan pengolahan data seismik secara umum.

- BAB 3 Data dan pengolahan

Bab ini berisi data dan langkah – langkah pengolahan data dari mulai data *raw* sampai didapatkan penampang seismik

- BAB 4 Hasil dan pembahasan

Bab ini berisi hasil pengolahan data yang telah dilakukan beserta pembahasan singkatnya

- BAB 5 Kesimpulan dan saran

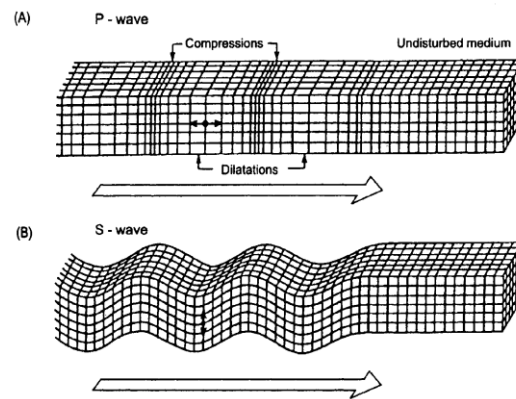
Bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari kerja praktek yang dilakukan

BAB II Teori Dasar

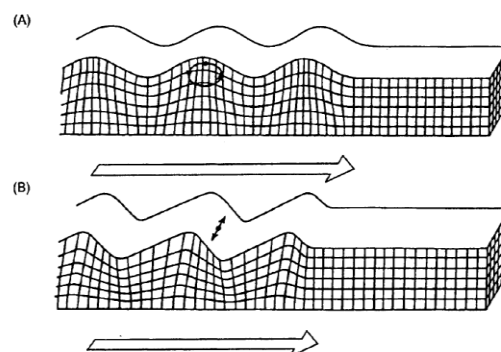
II.1. Gelombang Seismik

Gelombang seismik berdasarkan tempat penjalarannya terdiri dari dua tipe yaitu (Ibrahim dan Subardjo, 2005) :

1. Gelombang badan (body wave) yang merupakan gelombang yang menjalar melalui bagian dalam bumi dan biasa disebut free wave karena dapat menjalar ke segala arah di dalam bumi. Gelombang badan terdiri atas gelombang longitudinal (compressional wave) dan gelombang transversal (shear wave).
2. Gelombang permukaan (surface waves) yang merupakan gelombang elastik yang menjalar sepanjang permukaan. Karena gelombang ini terikat harus menjalar melalui suatu lapisan atau permukaan. Gelombang permukaan terdiri dari gelombang Rayleigh, gelombang Love, dan gelombang Stonely



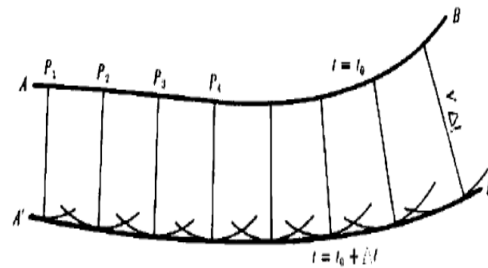
Gambar 2. 1. Gelombang body. Bolt (1987)



Gambar 2. 2. Gelombang permukaan. Bolt (1987)

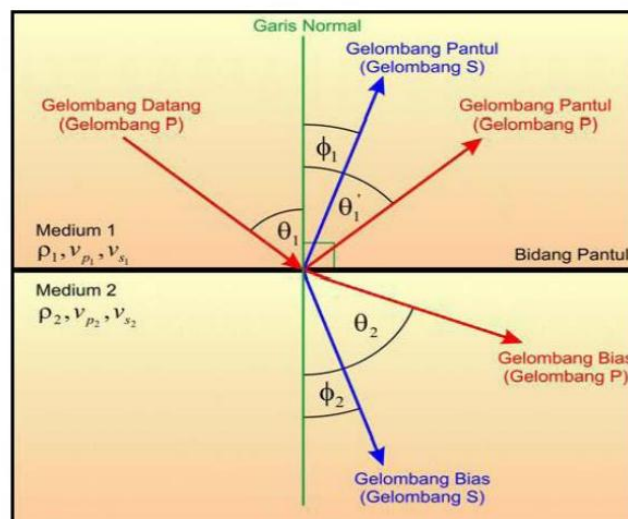
II.2. Prinsip Gelombang Seismik

1. Prinsip Huygens mengatakan bahwa setiap titik-titik pengganggu yang berada didepan muka gelombang utama akan menjadi sumber bagi terbentuknya gelombang baru.



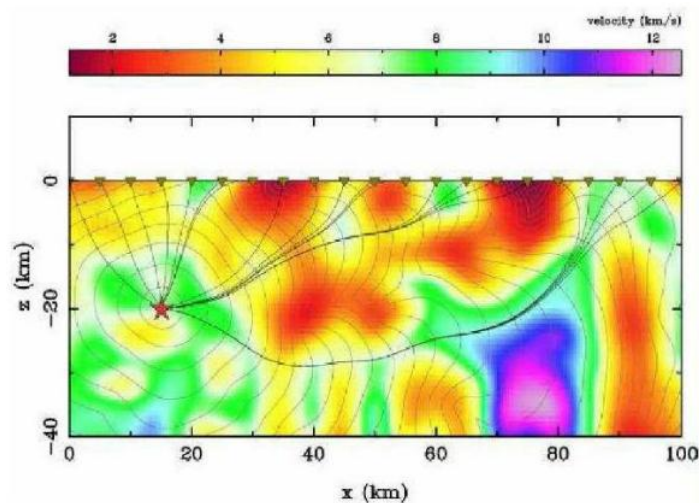
Gambar 2. 3. Prinsip Huygens (Sheriff, 1995)

2. Prinsip Snell mengatakan perambatan gelombang seismik dari satu medium ke medium lain yang mempunyai sifat fisik yang berbeda seperti kecepatan dan densitas akan mengalami perubahan arah ketika melewati bidang batas antar medium. Suatu gelombang yang datang pada bidang batas dua media yang sifat fisiknya berbeda akan dibiaskan jika sudut datang lebih kecil atau sama dengan sudut kritisnya dan akan dipantulkan jika sudut datang lebih besar dari sudut kritis.



Gambar 2. 4. Prinsip Snell (Bhatia, 1986)

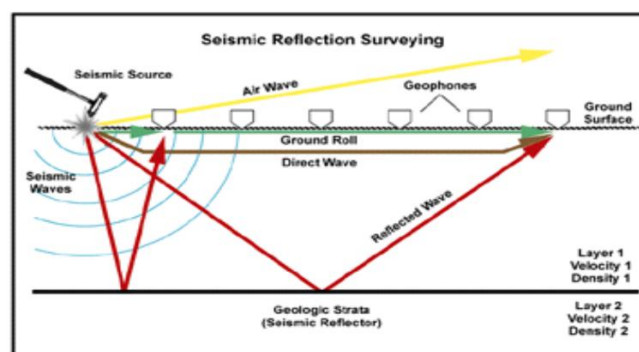
3. Prinsip Fermat menyatakan bahwa gelombang yang menjalar dari satu titik ke titik yang lain akan memilih lintasan dengan waktu tempuh tercepat.



Gambar 2. 5. Prinsip Fermat (Abdullah, 2007)

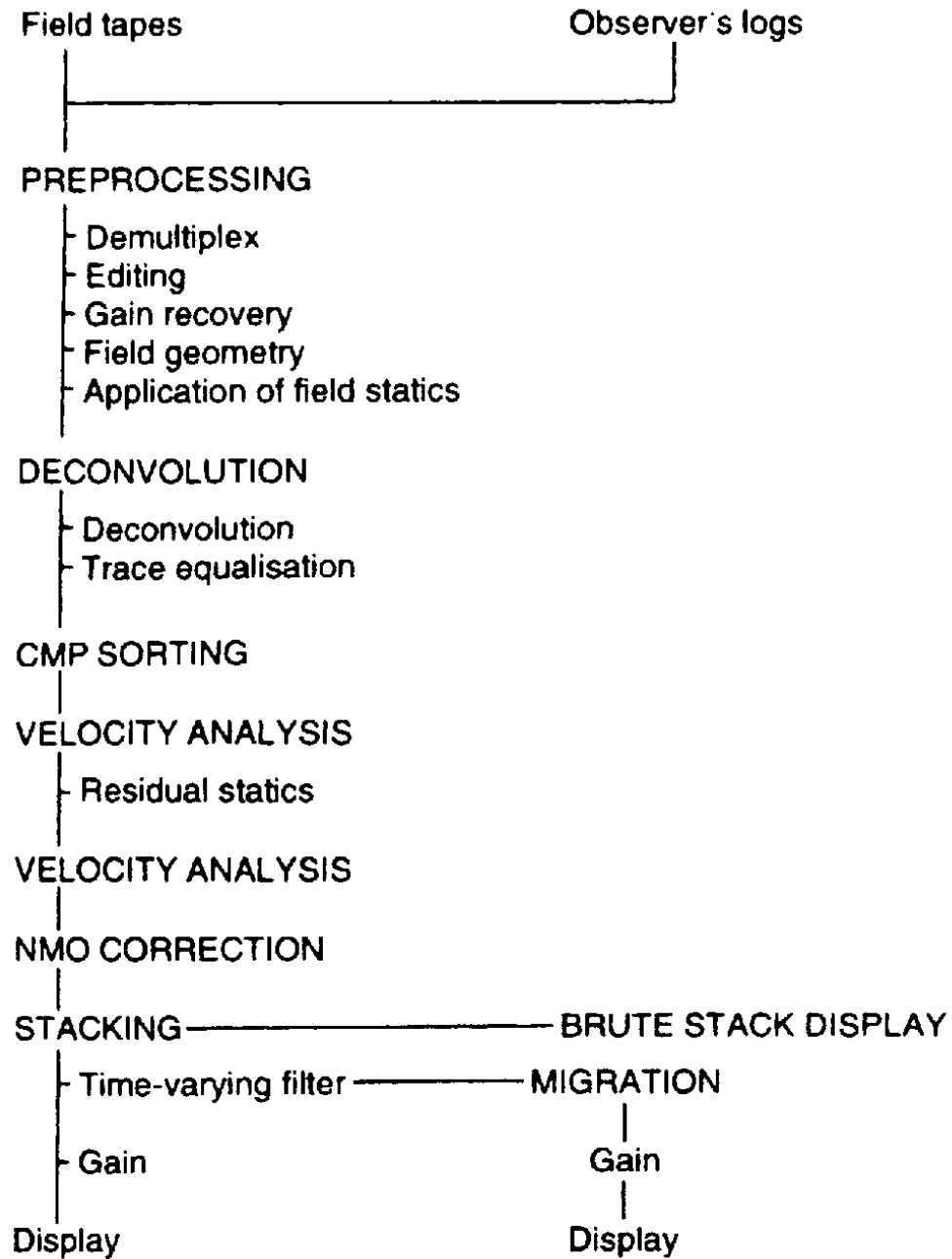
II.3. Metode Seismik

Metode seismik merupakan metode geofisika yang sering digunakan dalam mencitrakan kondisi bawah permukaan bumi, terutama dalam tahap eksplorasi hidrokarbon dengan menggunakan prinsip perambatan gelombang mekanik. Prinsip metode seismik yaitu pada tempat atau tanah yang akan diteliti dipasang geophone yang berfungsi sebagai penerima getaran. Sumber getar antara lain bisa ditimbulkan oleh ledakan dinamit atau suatu pemberat yang dijatuhkan ke tanah (Weight Drop). Gelombang yang dihasilkan menyebar ke segala arah. Ada yang menjalar di udara, merambat di permukaan tanah, dipantulkan lapisan tanah dan sebagian juga ada yang dibiaskan, kemudian diteruskan ke geophone-geophone yang terpasang dipermukaan



Gambar 2. 6. Perambatan Gelombang Seismik (Landmark, 1995)

II.4. Pengolahan data seismik refleksi

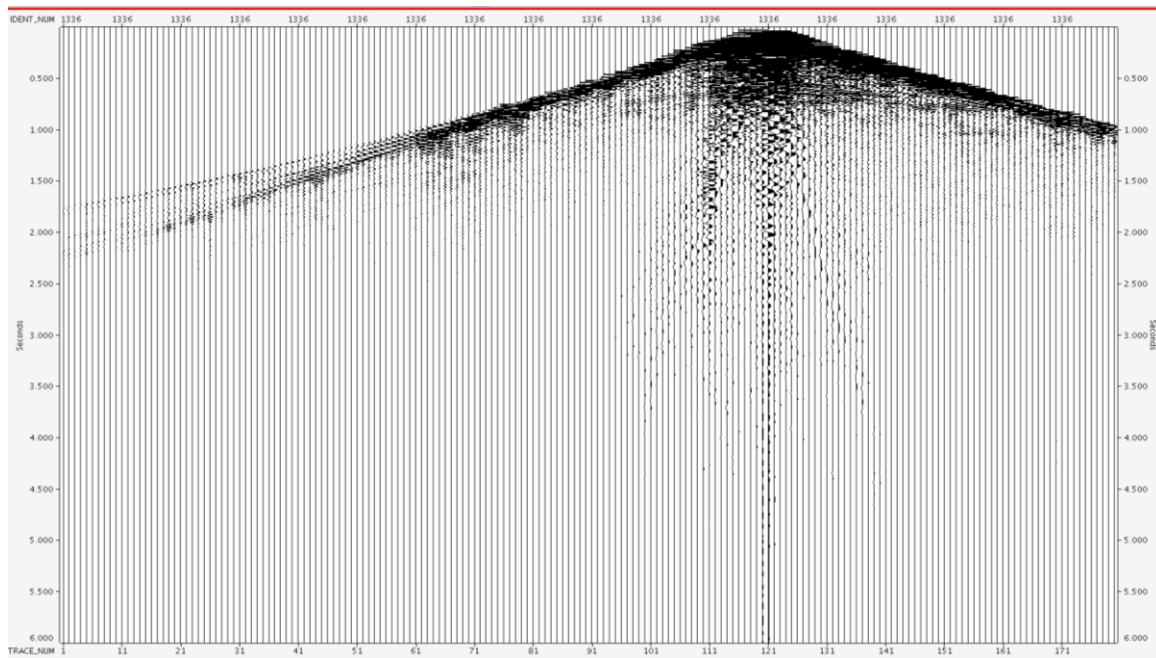


Gambar 2. 7. Flow pengolahan data seismik dasar (Yilmaz, 1987)

BAB III Data dan Pengolahan

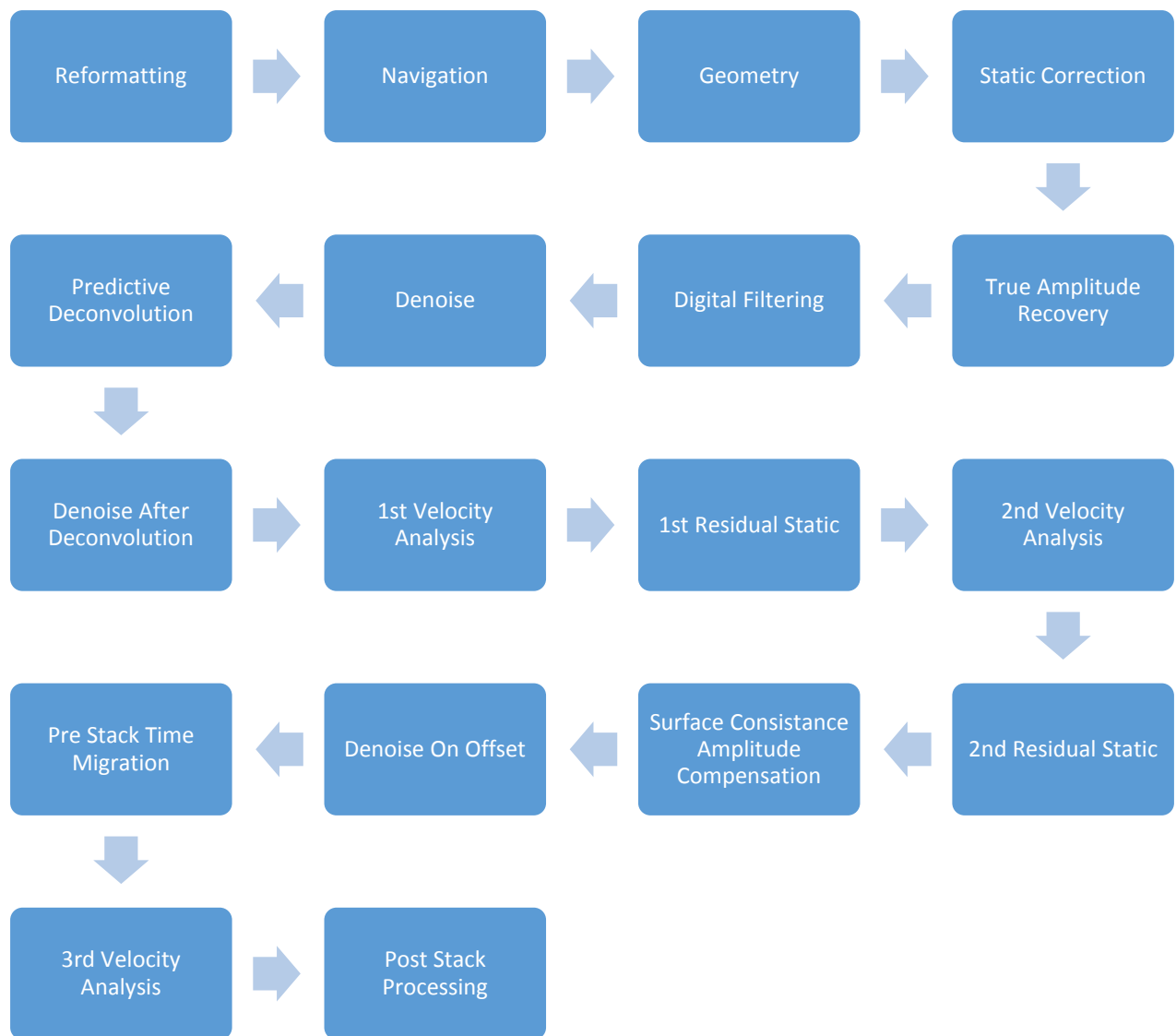
III.1. Data

Data yang digunakan pada pengolahan data seismik ini berupa *raw seismic data 2D* berformat SEG-Y beserta *observer report*.



Gambar 3. 1. Raw seismic data

III.2. Pengolahan Data

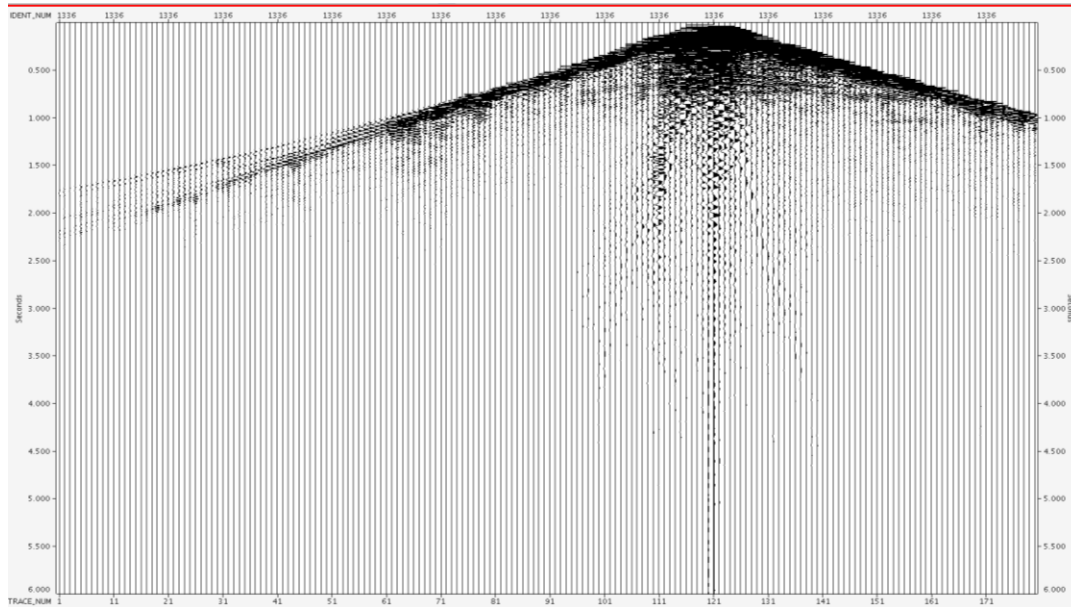


Gambar 3. 2. Alur pengolahan data seismik pada kerja praktek

Pada pengolahan data seismik ini, setiap tahapnya dilakukan QC dengan cara melihat hasil *stacking* maupun *shot gather* dan *CMP gather*. Hasil *stack* pada QC sebelum dilakukan *velocity analysis* menggunakan data kecepatan tunggal yang didapat dari rata – rata kecepatan.

III.2.1. *Reformatting*

Data seismik yang diberikan berupa data seismik berformat SEG-Y. *Software* OMEGA mampu mengolah data seismik berformat .DIO. Pada tahap *reformatting*, dilakukan perubahan format data dari SEG-Y menjadi .DIO. GAMBAR memperlihatkan *shot gather* yang telah diformat menjadi .DIO



Gambar 3. 3. Raw seismic data

III.2.2. Navigation dan Geometry

Pada tahap *navigation* dan *geometry*, data seismik yang sudah berformat .DIO diberikan identitas berupa nomor *receiver*, *shot* dan *station* beserta konfigurasi. Data ini didapatkan dari file ASCII (GAMBAR) yang dibuat oleh pelaksana akuisisi data seismik

```
emacs@kw11utcomw05.pertaminautc.com
File Edit Options Buffers Tools Help

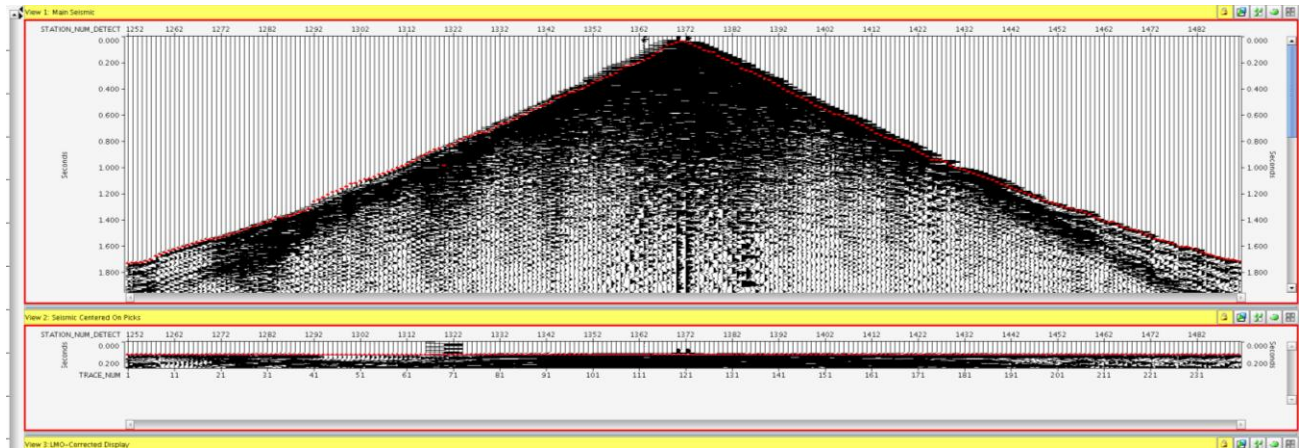
H407Filter_low Hz, Db pnt slope 1,N/A;
H408Time delay FTB-500 app Y/N 1,N/A;
H409Multi component recording 1,N/A;
H410Aux. channel 1 contents 1,N/A;
H411Aux. channel 2 contents 1,N/A;
H412Aux. channel 3 contents 1,N/A;
H413Aux. channel 4 contents 1,N/A;
H600Type,Model,Polarity G1,N/A,N/A,N/A;
H601Damp coeff,natural freq. G1,N/A,N/A;
H602Nunits, len(X),width(Y) G1,N/A,N/A,N/A;
H603Unit spacing X,Y G1,N/A,N/A;
H700Type,Model,Polarity E1,N/A,N/A,N/A;
H701Size,vert. stk fold E1,N/A;
H702Nunits, len(X),width(Y) E1,N/A,N/A,N/A;
H703Unit spacing X,Y E1,N/A,N/A;
H711Nom. shot depth,charge len. E1,N/A,N/A;
H712Nom. soil,drill method E1,N/A,N/A;
H713Weathering thickness E1,N/A;
H990R,S,X file quality control 30.10.2009,N/A,N/A;
H991Coord. status final/prov N/A,30.10.2009,N/A,N/A;
H99211Point Number (right adj.) : col 18 - 25 ;
H99212Point Index : col 26 - 26 ;
H99213Point Code : col 27 - 28 ;
H99214Depth of Charge : col 31 - 36 ;
H99215Uphole Time : col 39 - 42 ;

H99221Map Grid Easting : col 47 - 55 ;
H99222Map Grid Northing : col 56 - 65 ;
H99223Surface Elevation : col 66 - 71 ;
H992567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
H993 1 2 3 4 5 6 7 8
S0 19311E1 029.3 020 0.0 326260.0 9805496.0 32.5 1235959
S0 19291E1 029.3 039 0.0 326217.6 9805453.5 44.8 1235959
S0 18811E1 029.3 028 0.0 325203.6 9804431.2 36.3 1235959
```

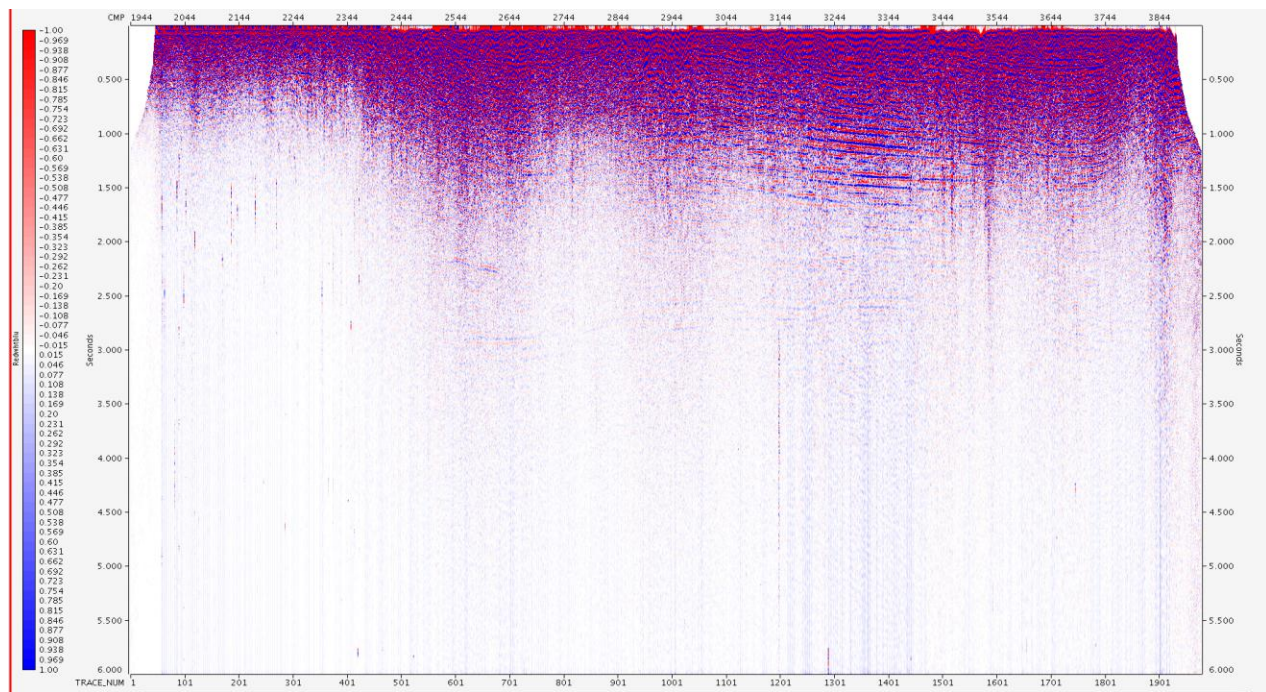
Gambar 3. 4. Contoh data navigasi

III.2.3. Static Correction

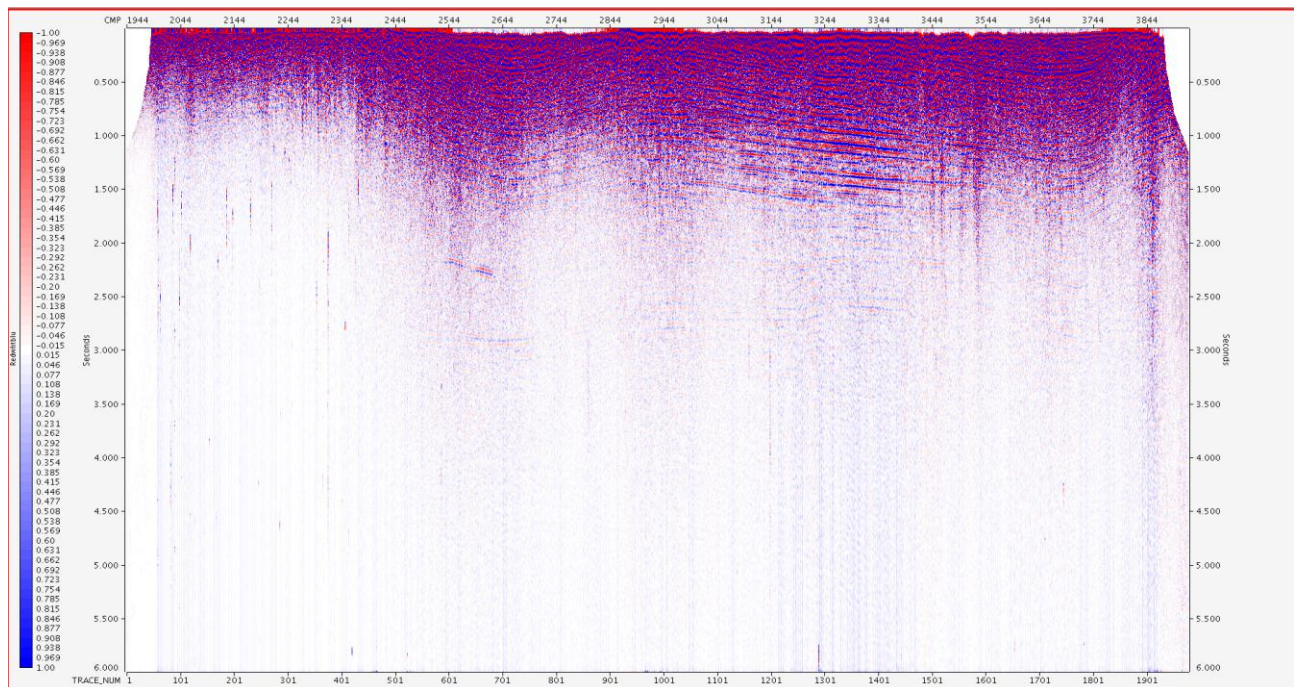
Setelah data seismik memiliki identitasnya, dilakukan koreksi statik untuk menghilangkan efek ketinggian dan tanah lapuk. Untuk melakukan koreksi ini, dilakukan *first break picking* pada setiap shot gather menggunakan PickWorks Lite dalam *software* OMEGA seperti yang dapat dilihat pada GAMBAR. Kemudian hasil *first break picking* ini diterapkan dalam koreksi statik.



Gambar 3. 5. Contoh hasil picking first break



Gambar 3. 6. QC stack sebelum static correction

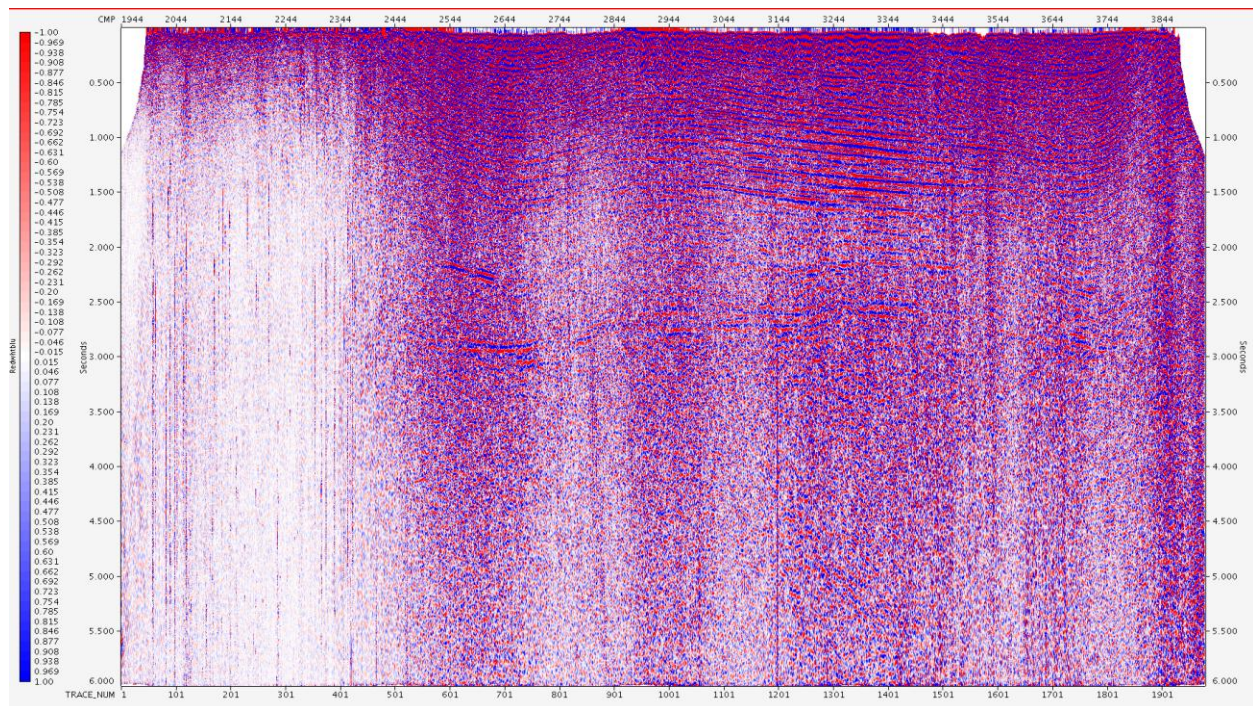


Gambar 3. 7. QC stack setelah static correction

III.2.4. True Amplitude Recovery dan Digital Filtering

TAR (*True Amplitude Recovery*) merupakan tahap pengolahan data seismik selanjutnya yang bertujuan untuk menghilangkan efek *spherical divergence*. *Spherical divergence* merupakan sebuah fenomena penyebaran energi gelombang yang awalnya berupa 1 titik, menyebar menjadi bentuk setengah bola. Energi – energi tersebut menyebar pada setiap titik di setengah bola tersebut. Akibatnya, amplitudo yang diterima oleh *receiver* akan mengecil. Oleh karena itu, pada tahap ini, amplitudo dan energi yang telah mengecil tersebut akan dikembalikan.

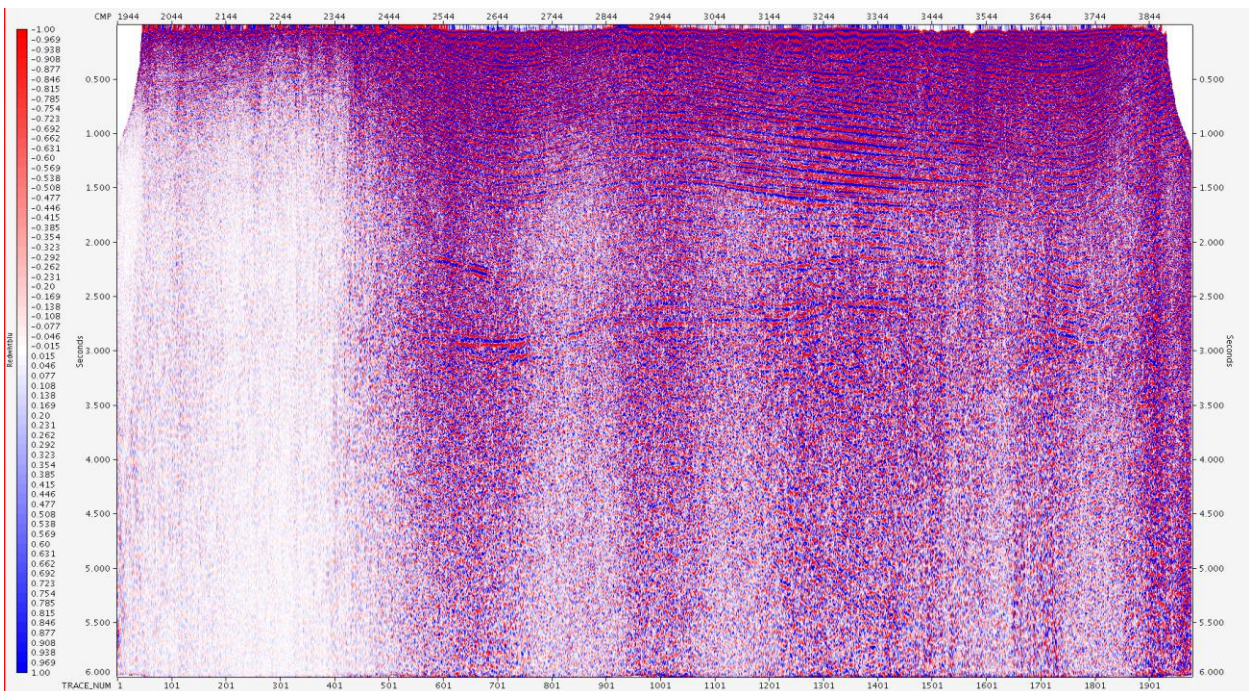
Digital Filtering bertujuan untuk menekan frekuensi sinyal yang tidak diinginkan. Dalam hal ini, dilakukan *digital filtering* untuk menghilangkan sinyal – sinyal yang mengalami *aliasing*.



Gambar 3. 8. QC stack setelah TAR dan digital filtering

III.2.5. Denoise

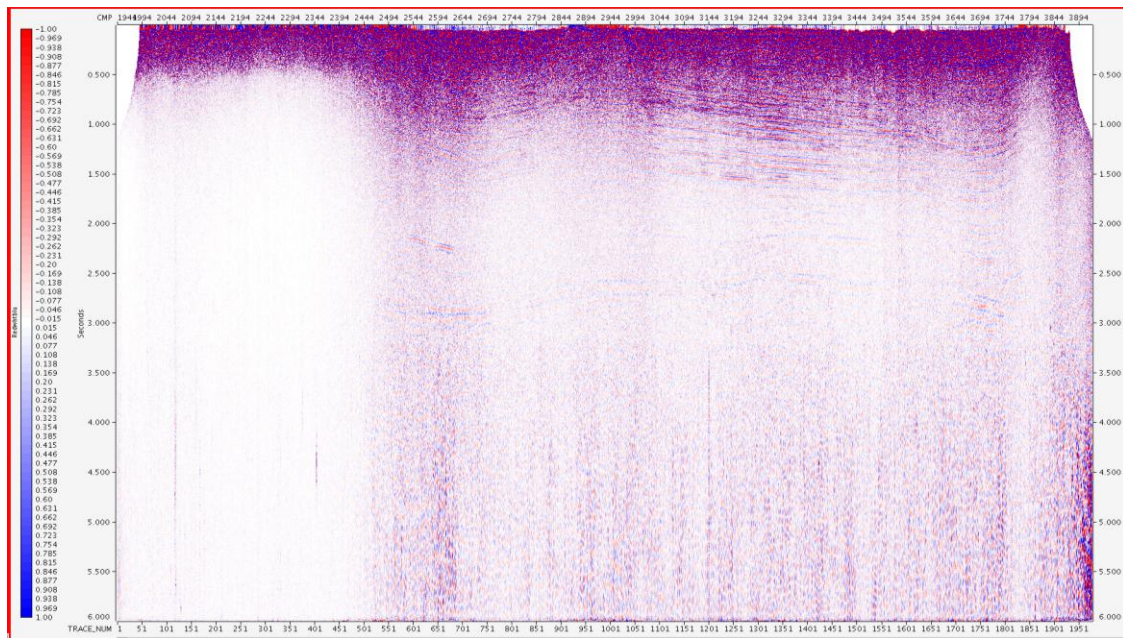
Denoise merupakan suatu upaya untuk menghilangkan noise pada sebuah *trace* seismik. *Denoise* bisa disebabkan *background noise*, *ground roll*, dan lain sebagainya. *Denoise* yang dilakukan pada pengolahan data ini berupa AAA (*Anomalous Amplitude Attenuation*). Secara prinsip, AAA membuat sebuah *window* yang kemudian pada *window* tersebut akan dilihat dominasi sinyalnya. Sinyal yang dianggap anomali akan dibuang. Dengan demikian, *denoise* ini cukup efektif pada bagian – bagian yang memiliki *noise* namun tidak dominan.



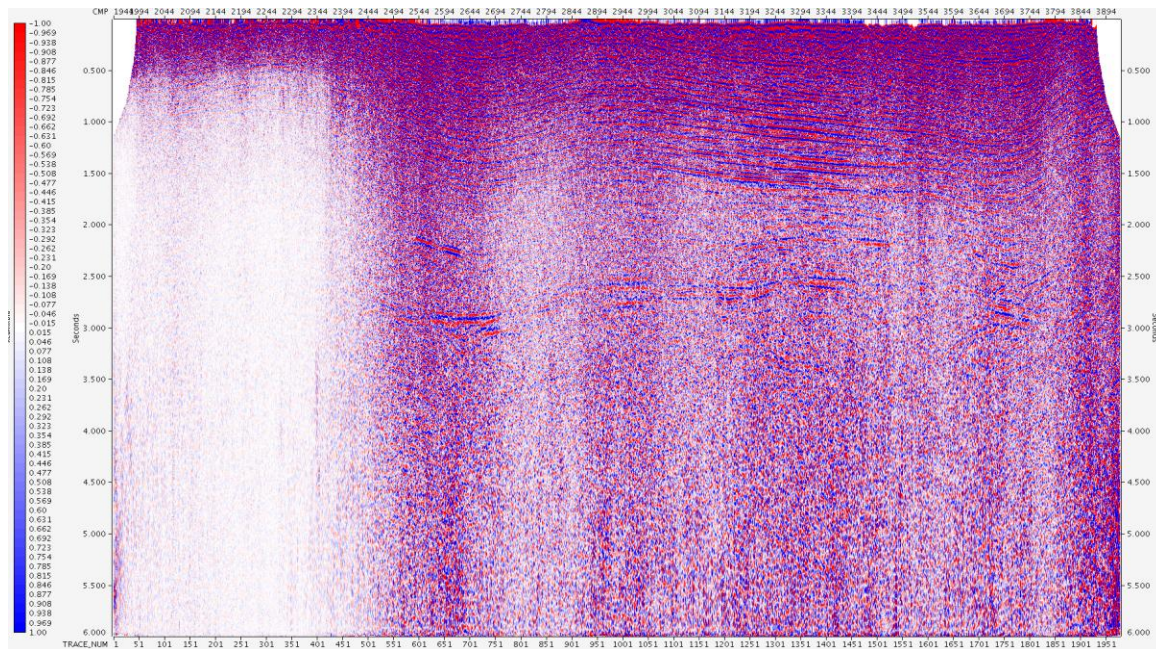
Gambar 3. 9. QC stack setelah denoise

III.2.6. *Predictive Deconvolution*

Tahap *processing* yang selanjutnya adalah dekonvolusi. Rekaman seismik yang didapat merupakan konvolusi antara *wavelet* sumber dengan koefisien refleksi. Dekonvolusi dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan efek *wavelet* sumber sehingga diharapkan yang didapat berupa koefisien refleksi. Pada pengolahan data seismik kali ini, dekonvolusi yang dilakukan adalah menggunakan *predictive deconvolution* dengan *window* sebesar 32. Pemilihan *window* ini bergantung dengan target kedalamannya. Dengan diterapkannya *window* sebesar 32, diharapkan data – data pada kedalaman yang lebih dalam dapat teresolusi dengan baik



Gambar 3. 10. QC stack dengan window dekonvolusi 4

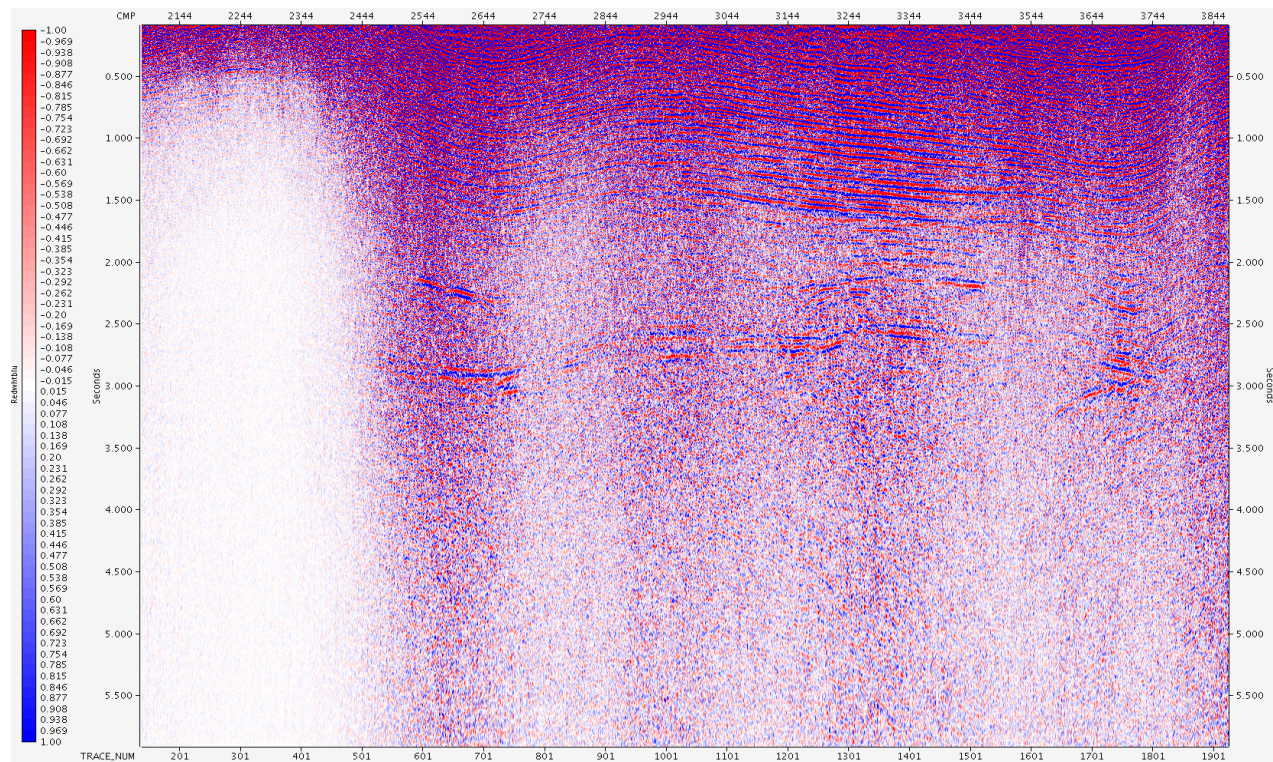


Gambar 3. 11. QC stack dengan window dekonvolusi 32

Dapat dilihat pada Gambar 3.11 dengan diberikan *window* sebesar 32, data – data yang berada di daerah yang lebih dalam lebih terlihat dibandingkan dengan yang diberikan *window* sebesar 4. Namun, pada kedalaman dangkal terlihat di Gambar 3.10 bahwa data yang menggunakan *window* sebesar 4 teresolusi lebih baik.

III.2.7. *Denoise After Deconvolution*

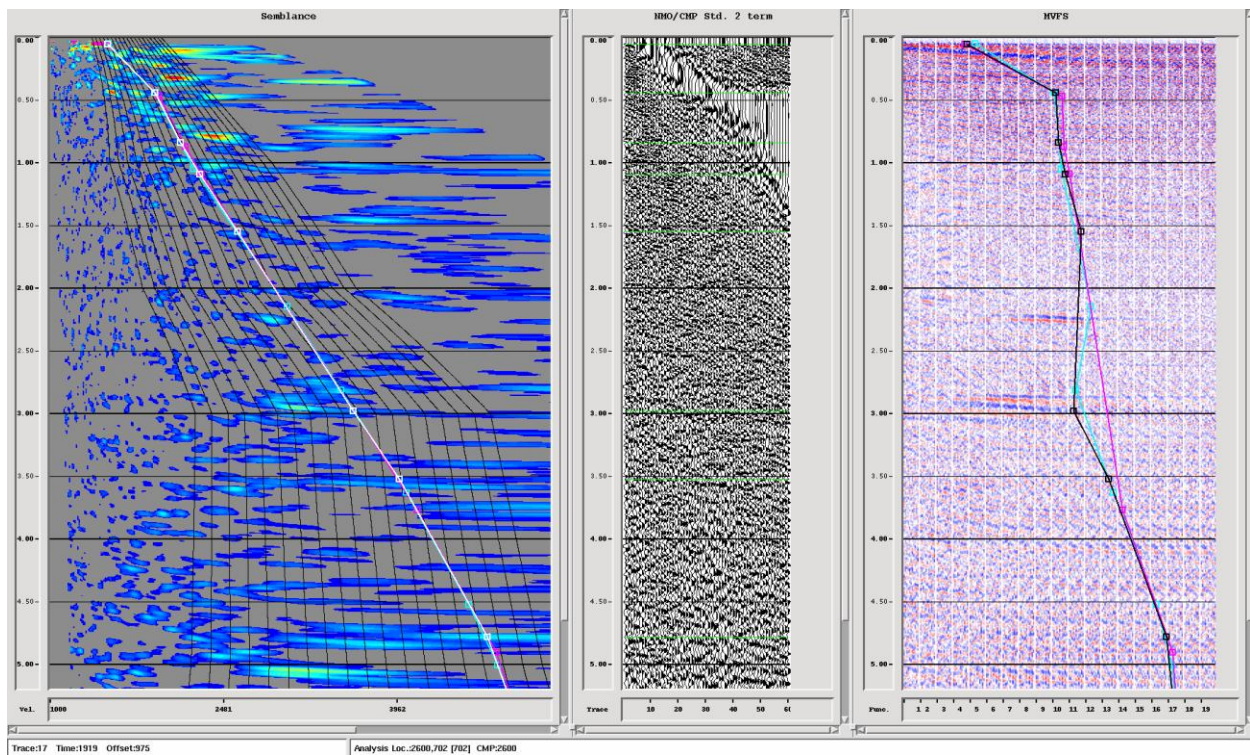
Tahap ini sama dengan tahap *denoise* yang sebelumnya namun dilakukan setelah data didekvolusi. Terlihat pada GAMBAR, *noise – noise* semakin berkurang



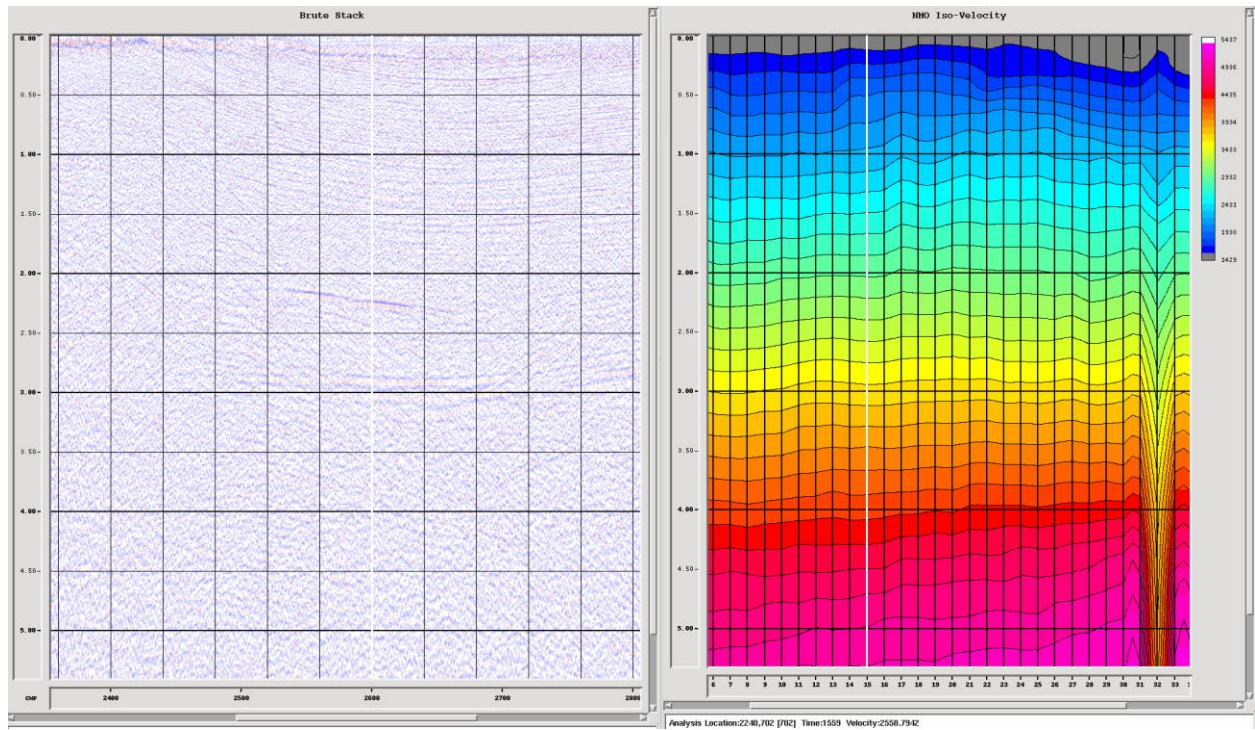
Gambar 3. 12. QC stack setelah *denoise after deconvolution*

III.2.8. 1st Velocity Analysis

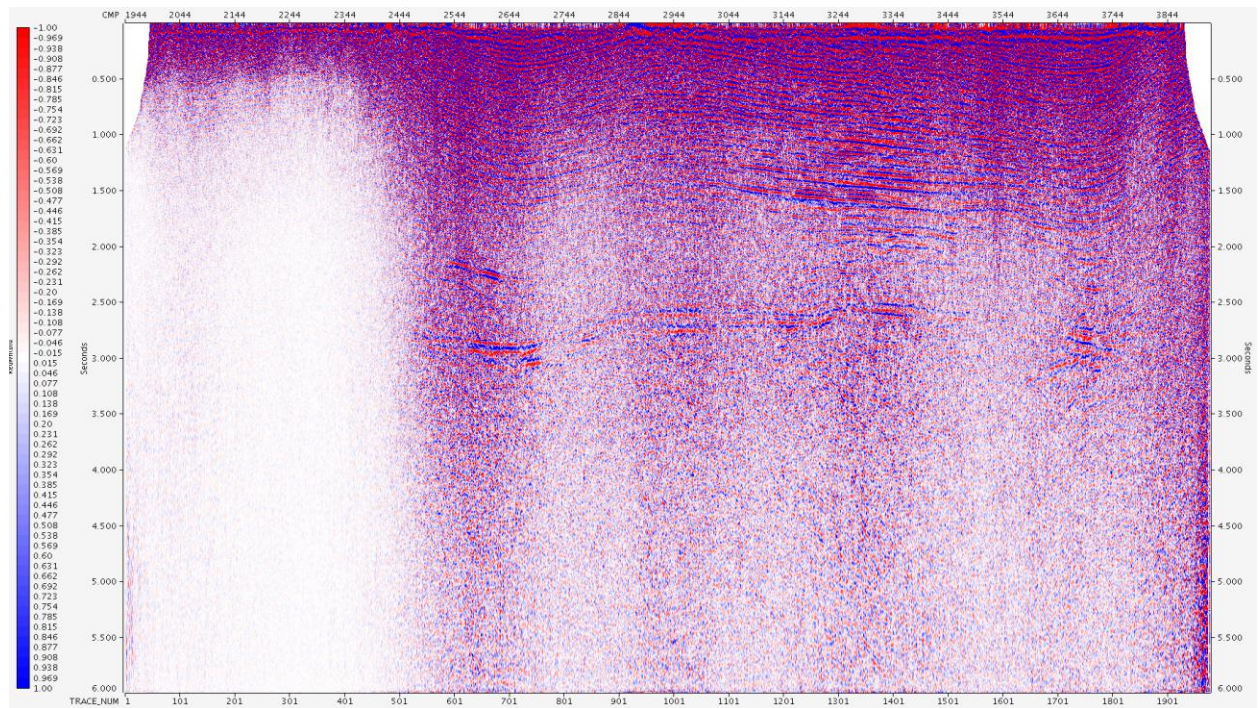
Tahap selanjutnya yang akan dilakukan adalah *velocity analysis*. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting. Pada tahap ini, kita akan menentukan kecepatan pada tiap – tiap kedalaman. Hal yang harus diperhatikan pada *velocity analysis* adalah kecepatan yang kita *pick* harus membuat CMP *gather* berada pada 1 garis horizontal yang sama. Selain itu, *picking* biasanya dilakukan pada *semblance* yang memiliki energi paling besar. Untuk meningkatkan ketepatan *velocity analysis*, software OMEGA memberikan 2 QC (*quality control*) *window* yang bisa dipilih. Biasanya, QC *window* yang digunakan berupa *mini stack*, *brute stack*, dan *NMO isovelocity* seperti yang dapat dilihat pada GAMBAR.



Gambar 3. 13. Contoh tampilan velocity analysis



Gambar 3. 14. Contoh tampilan QC brute stack dan isovelocity

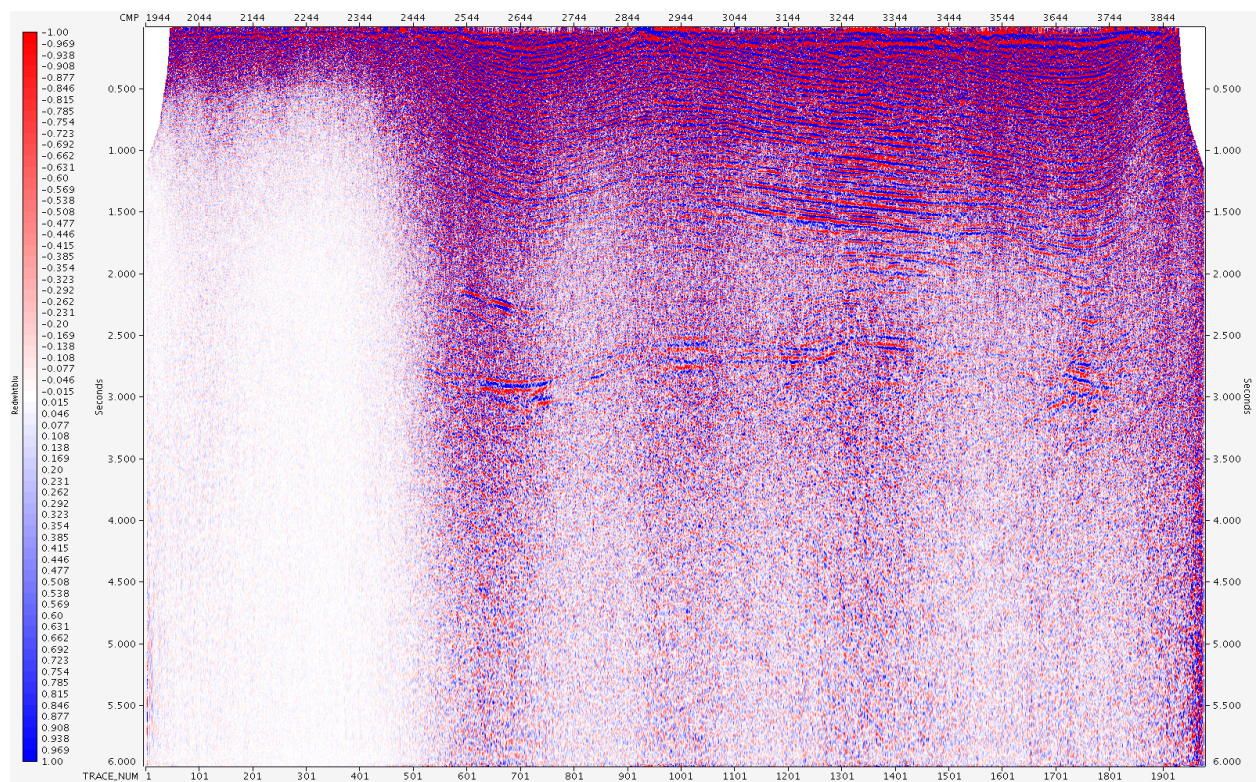


Gambar 3. 15. QC stack setelah 1st velocity analysis

Seperti yang dapat dilihat pada QC *stack* di Gambar 3.15, kualitas setelah dilakukan *velocity analysis* lebih buruk dibandingkan dengan menggunakan *single velocity*. Hal ini diakibatkan kurang tepatnya *picking*.

III.2.9. 1st Residual Static

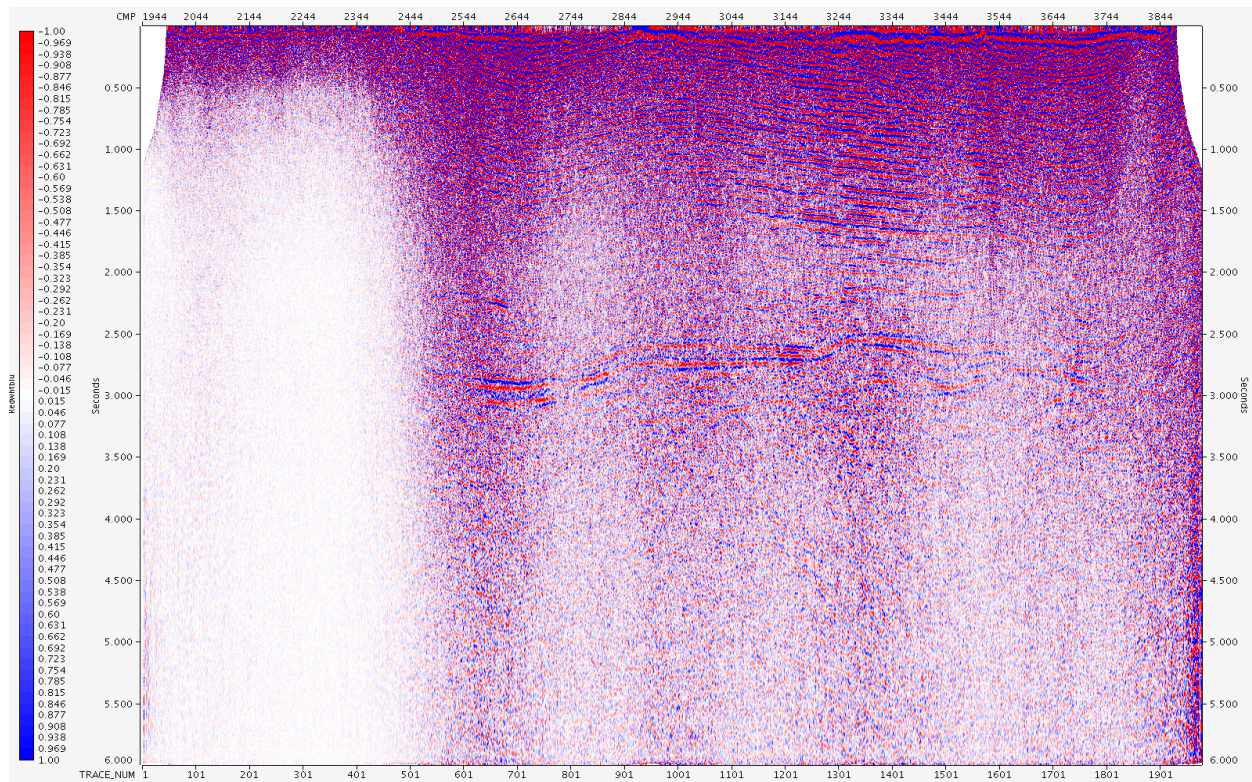
Residual static atau biasa disebut *reflection static* dilakukan untuk mengoreksi masalah statik yang belum terselesaikan oleh *elevation static* dan *refraction static*, yaitu *short wavelength statics*. *Residual static* dilakukan dengan cara memindahkan posisi *shot* maupun *receiver* secara temporal agar *trace* seismik yang berdekatan lebih *flat*. Dengan demikian, dengan dilakukannya tahap ini, diharapkan penampang seismik memiliki kemenerusan yang lebih baik seperti yang terlihat pada Gambar 3.16.



Gambar 3. 16. QC stack setelah 1st residual static

III.2.10. 2nd Velocity Analysis

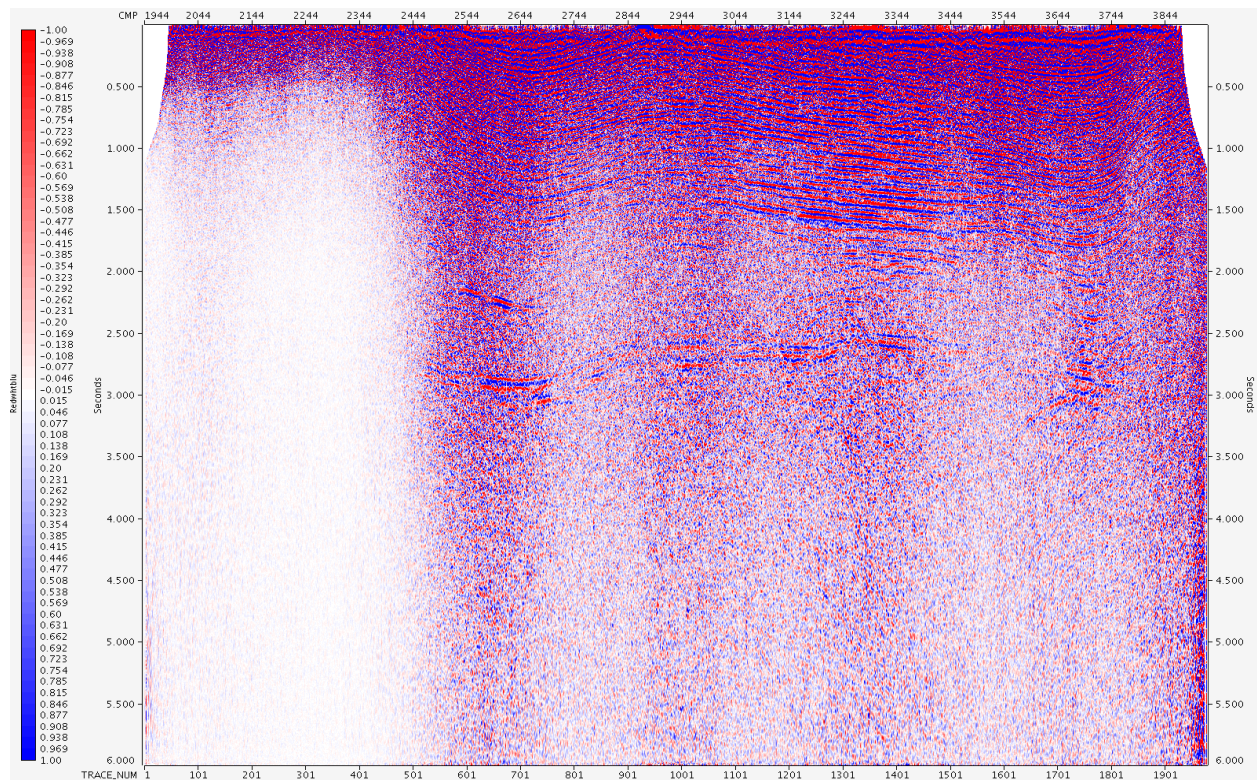
Tahap *velocity analysis* kembali dilakukan setelah dilakukan 1st *residual static*



Gambar 3. 17. QC stack setelah 2nd velocity analysis

III.2.11. 2nd Residual Static

Residual static juga kembali dilakukan setelah dilakukan 2nd *velocity analysis*

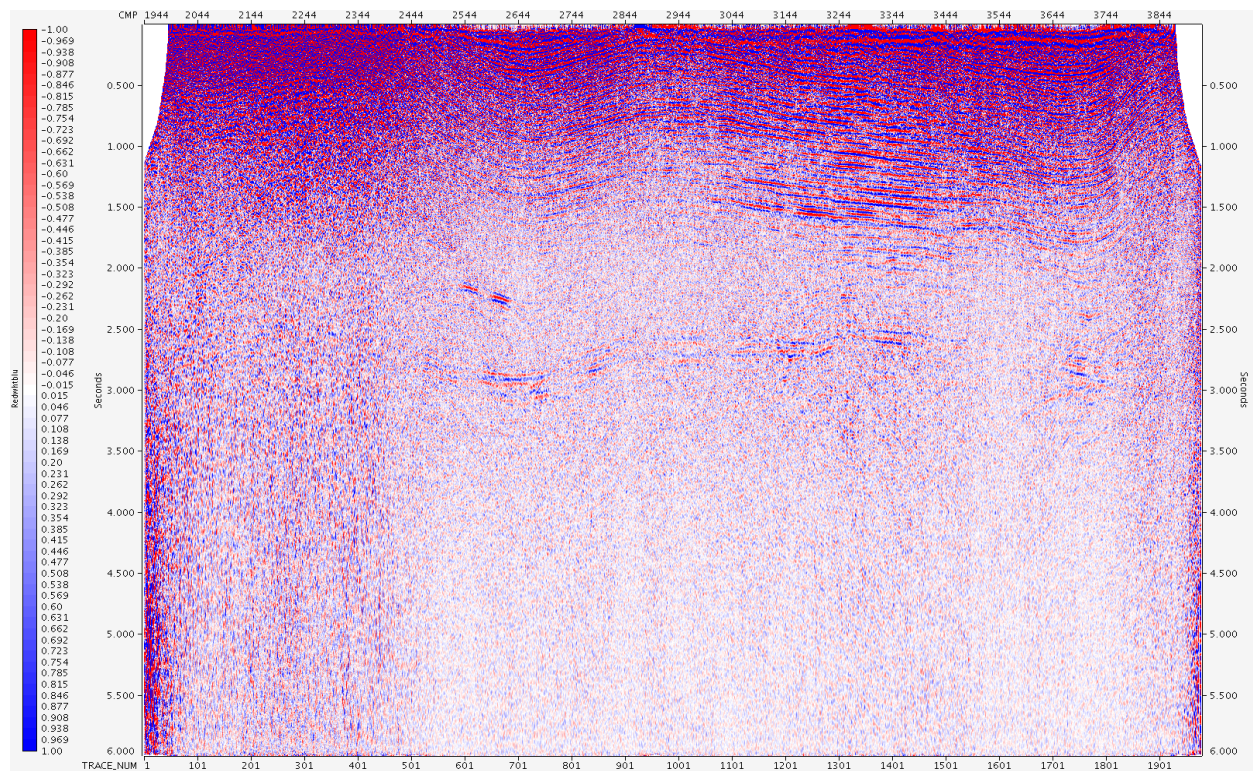


Gambar 3. 18. QC stack setelah 2nd residual static

III.2.12. SCAC (*Surface Consistence Amplitude Compensation*)

SCAC merupakan suatu tahap untuk menghilangkan efek dekat permukaan. Sebagai contoh, dapat dilihat pada GAMBAR bahwa di bagian sebelah kiri relatif tidak terlihat adanya data seismik di kedalaman lebih dari 1000ms. Kemungkinan hal ini diakibatkan pada daerah tersebut, batuan dekat permukaannya berupa batuan keras sehingga sebagian besar gelombang seismik langsung dipantulkan.

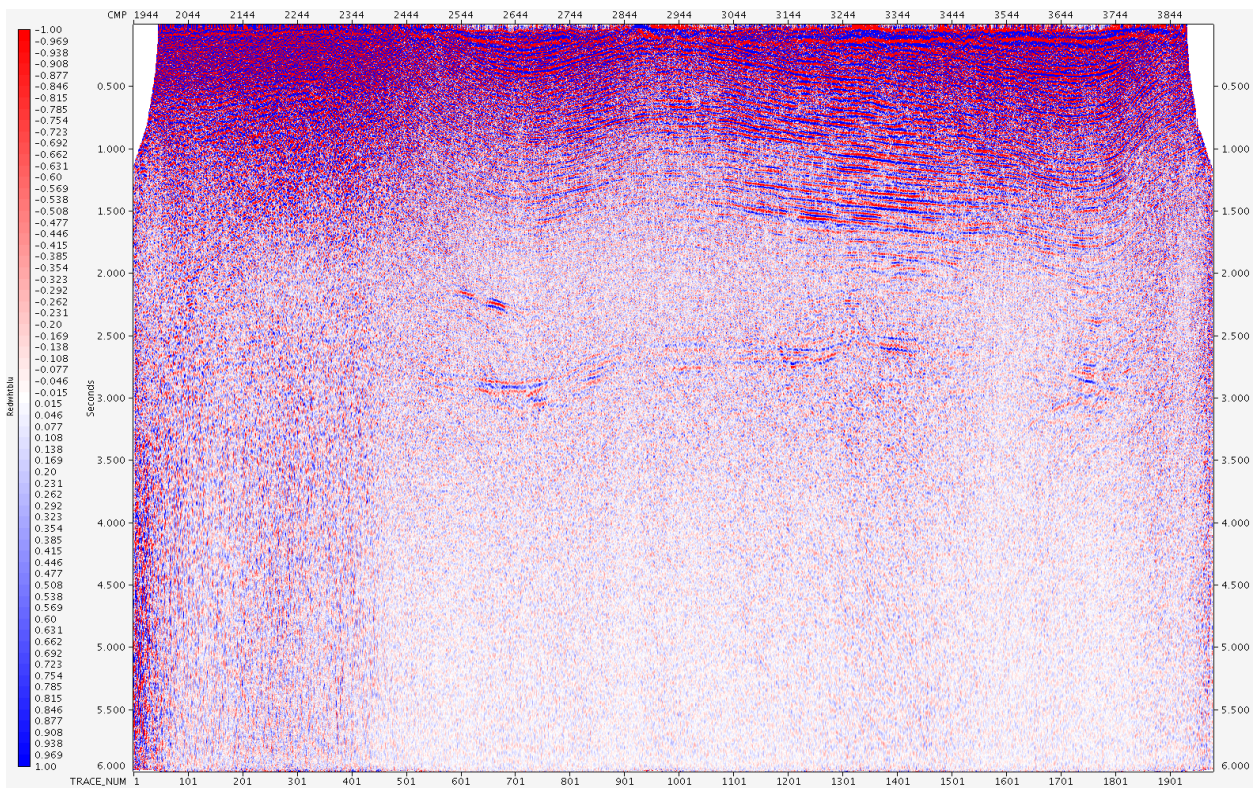
Setelah dilakukan SCAC, seperti pada GAMBAR, terlihat di bagian kiri, data sudah mulai terlihat dan terlihat sebanding dengan data yang di sebelah kanan



Gambar 3. 19. QC stack setelah SCAC

III.2.13. Denoise On Offset

Denoise yang dilakukan pada tahap ini secara prinsip sama dengan *denoise* yang dilakukan pada tahap – tahap sebelumnya. Namun, *denoise* pada tahap ini dilakukan pada *commong offset gather* sehingga *noise – noise* yang mendominasi di suatu daerah dan tidak dapat dihilangkan saat dilakukan pada CMP maupun *shot gather* dapat dihilangkan dengan cukup baik pada *common offset gather*. Hal ini diakibatkan *noise – noise* yang tadinya berkumpul pada CMP maupun *shot gather* telah berpisah pada *common offset gather*.

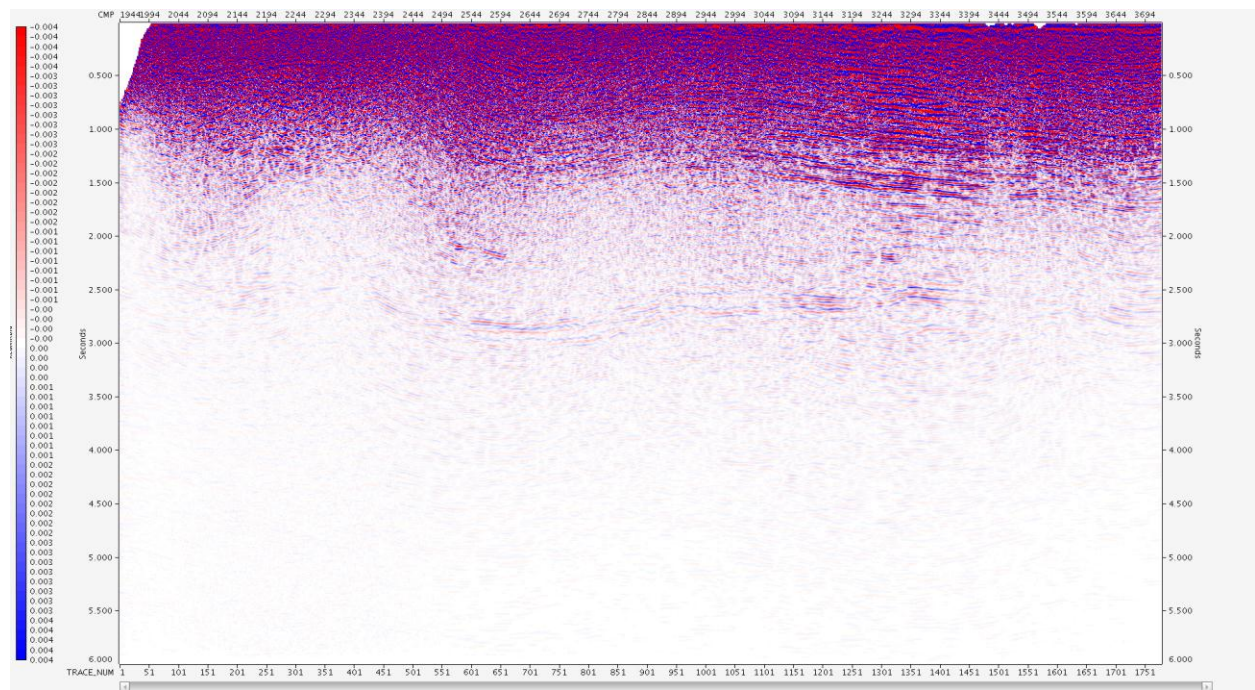


Gambar 3. 20. QC stack setelah denoise on offset

Pada Gambar 3.20, terlihat *noise – noise* yang ada sudah cukup berkurang setelah dilakukan *denoise* pada *common offset gather*.

III.2.14. Pre Stack Time Migration

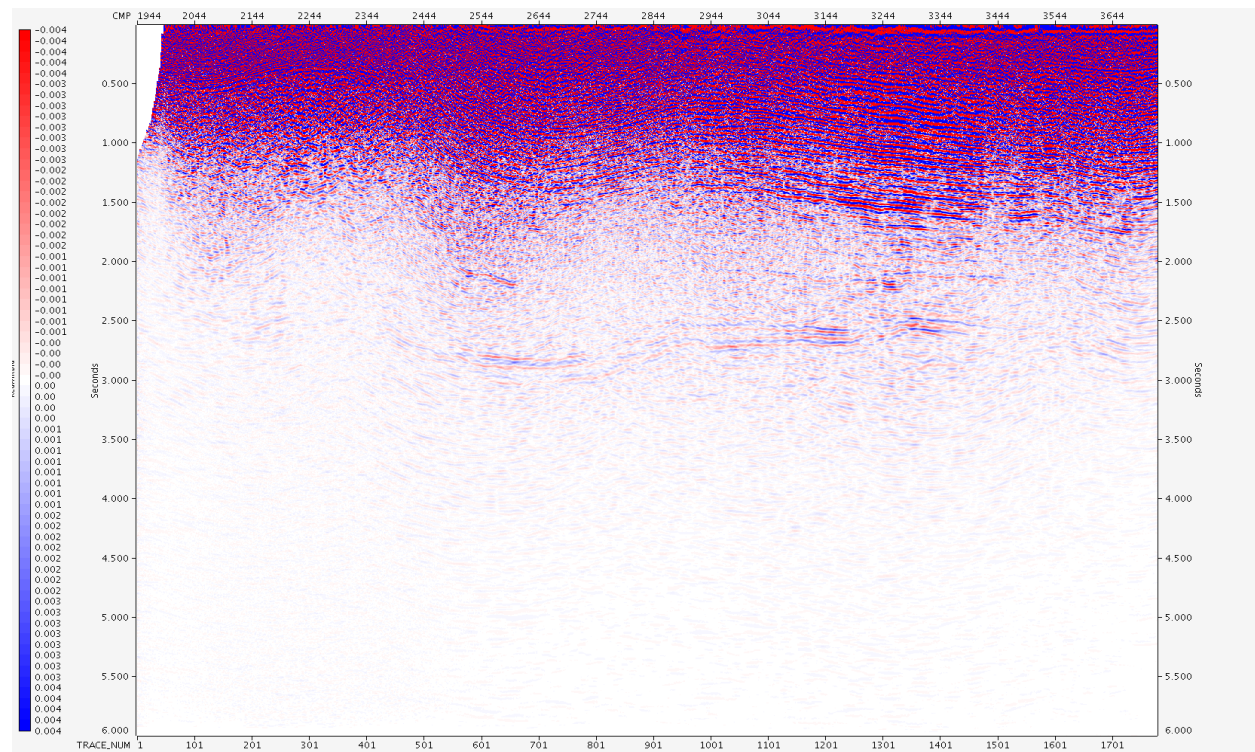
Tahap selanjutnya yang dilakukan pada pengolahan data seismik kali ini adalah migrasi. Migrasi merupakan tahap *processing* untuk mengembalikan posisi reflektor ke posisi yang sebenarnya dan menghilangkan efek difraksi. Migrasi ini dilakukan sebelum dilakukan *stacking*. Kelebihan migrasi sebelum dilakukannya *stacking* adalah data yang dihasilkan masih bersifat *preserved*. Dengan demikian, setelah dilakukannya migrasi, data masih bisa dilakukan *velocity analysis*. Migrasi dilakukan pada domain waktu.



Gambar 3. 21. QC stack setelah migrasi

III.2.15. 3rd Velocity Analysis

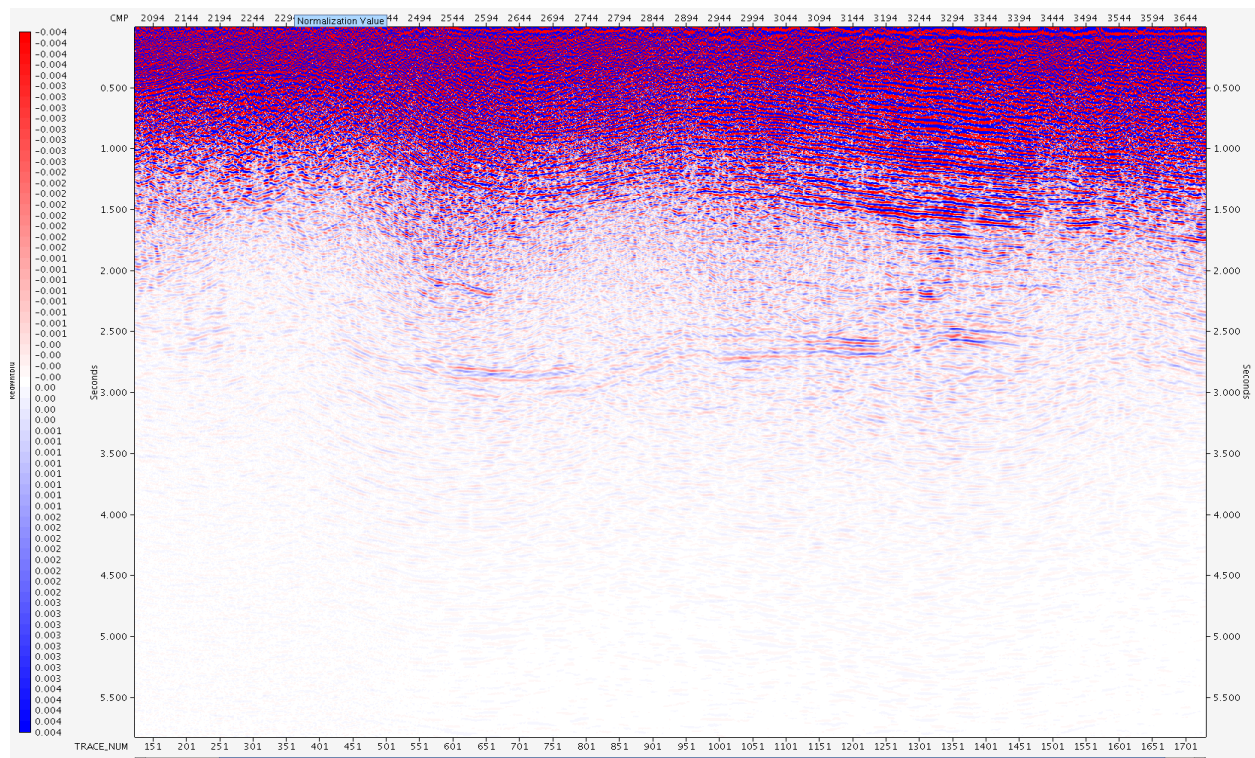
Data yang sudah dimigrasi kemudian dilakukan *velocity analysis*. Pada tahap ini, *processing* sudah dianggap selesai. Data yang dihasilkan masih bersifat *preserved* sehingga masih bisa dilakukan analisis lain seperti AVO dan lain sebagainya.



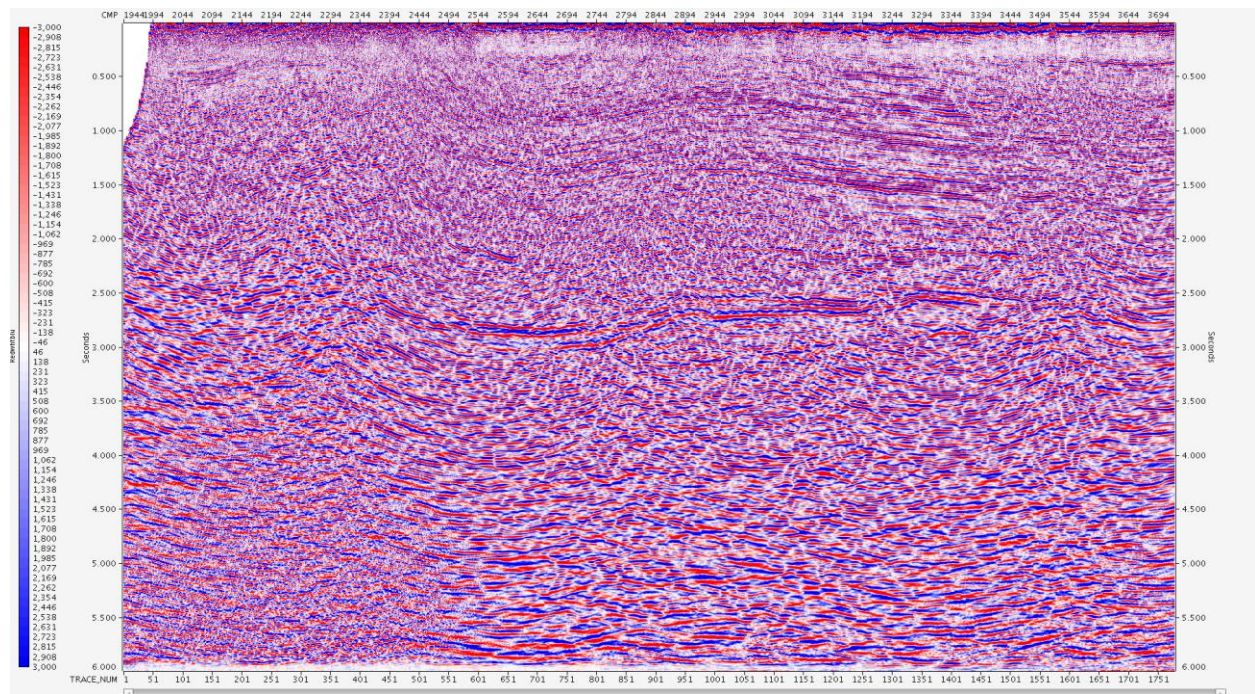
Gambar 3. 22. QC stack setelah migrasi dan 3rd velocity analysis

III.2.16. Post Stack Processing

Tahap tambahan yang bisa dilakukan setelah *stacking* adalah TVF (*Time – Varying Filter*) dan AGC (*Automatic Gain Control*). TVF merupakan filter yang dilakukan pada data yang sudah dilakukan *stacking*. TVF biasanya mampu menghilangkan *ambient noise*. AGC dilakukan untuk menyeimbangkan amplitudo pada keseluruhan data. AGC berguna untuk memudahkan *interpreter* dalam melakukan *picking horizon*. Dengan demikian, data ini sudah tidak *preserved* karena amplitudo yang ada bukan merupakan amplitudo aslinya.



Gambar 3. 23. Stack setelah TVF

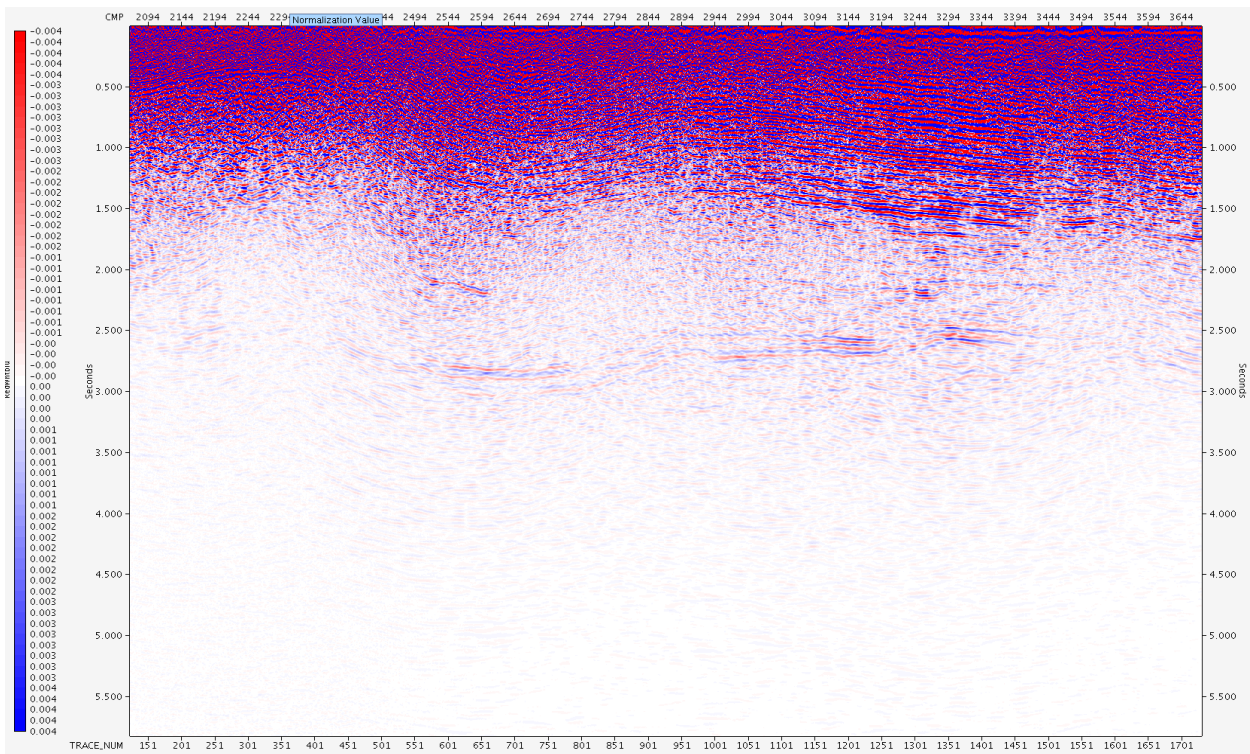


Gambar 3. 24. Stack setelah AGC

BAB IV Hasil dan Pembahasan

IV.1. Hasil

Hasil dari pengolahan data seismik yang dilakukan adalah berupa penampang seismik baik berupa data *preserve amplitude* (Gambar 4.1) maupun *non preserve amplitude* (Gambar 4.2). Data *preserve amplitude* yang didapat berupa data *stack* yang sudah dimigrasi sebelumnya dan telah dilakukan *velocity analysis* yang ketiga. Data *non preserve amplitude* berupa data *stack* yang sudah dilakukan AGC

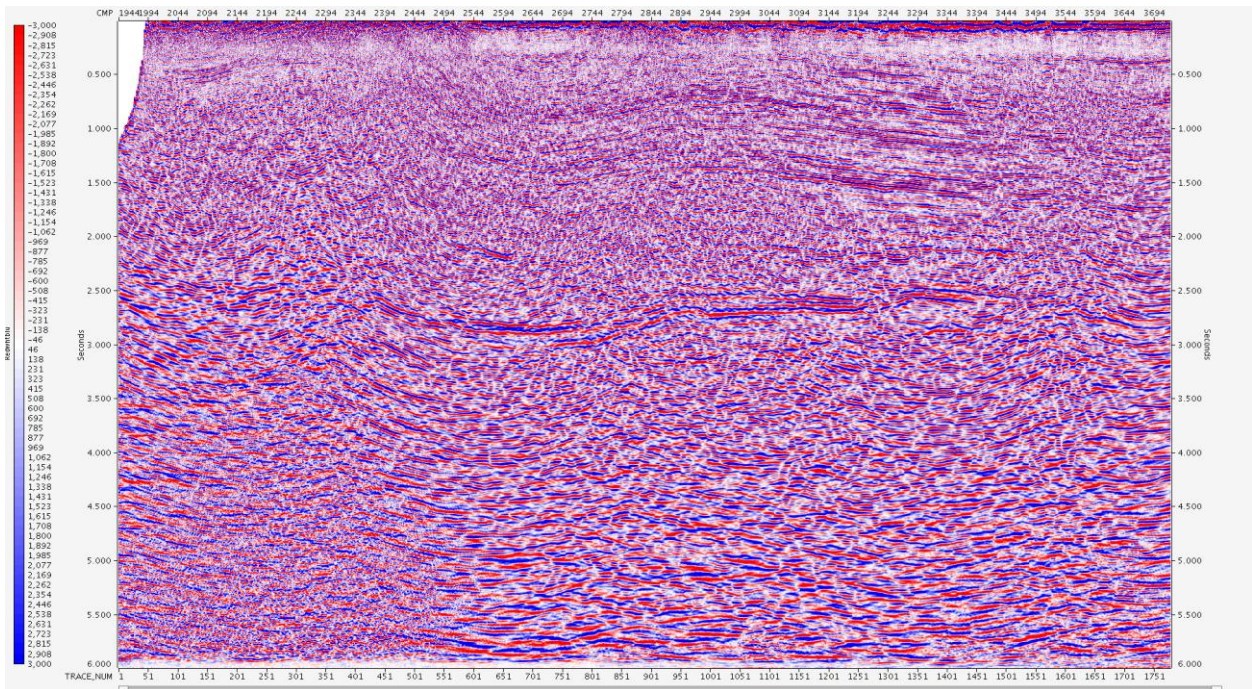


Gambar 4. 1. Stack setelah TVF

IV.2. Pembahasan

Data preserve amplitude pada Gambar 5.1 masih dapat dilakukan analisis lebih lanjut karena menyediakan data amplitudo yang belum diubah dan merupakan amplitudo aslinya. Data *non preserve amplitude* pada Gambar 5.2 lebih tepat digunakan untuk diinterpretasi oleh *interpreter* karena amplitudonya telah dilakukan *gain* sehingga lebih jelas untuk dilakukan *picking* namun tidak memberikan informasi amplitudo yang sesungguhnya.

Penampang seismik yang dihasilkan memberikan informasi sampai kedalaman yang cukup dalam sebagai akibatwalaupun resolusinya kurang baik dikarenakan frekuensi yang rendah. Namun, frekuensi rendah ini merupakan penciri dari suatu daerah



Gambar 4. 2. Stack setelah AGC

BAB V Kesimpulan dan Saran

V.1. Kesimpulan

Setelah dilaksanakannya kerja praktek mengenai pengolahan data seismik, didapatkan kesimpulan bahwa pengolahan data seismik secara umum merupakan langkah – langkah yang cukup baku. Namun, perlu dilakukan penanganan khusus pada setiap data bergantung masalah yang ditemui. Penentuan parameter yang digunakan juga dipengaruhi oleh target yang ingin diinvestigasi. Selain itu, pemahaman geologi juga diperlukan dalam pengolahan data seismik khususnya pada tahap *velocity analysis*.

V.2. Saran

Perlu dilakukan latihan dalam melakukan *picking* pada *velocity analysis* agar kecepatan yang diterapkan merupakan kecepatan yang tepat sehingga memberikan hasil yang lebih baik. Selain itu, diperlukan studi mengenai kondisi geologi pada daerah yang dilakukan survei.

Lampiran

-3-



Lampiran Surat
No. 615 /K10460/2018-S8

Daftar Hadir Peserta Kerja Praktik/Penelitian

No	Tanggal	Tanda Tangan Peserta	Diketahui Pembimbing
1.	09/07/2018	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2.	10/07/2018	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3.	11/07/2018	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4.	12/07/2018	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5.	13/07/2018	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6.	16/07/2018	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7.	17/07/2018	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
8.	18/07/2018	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
9.	19/07/2018	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
10.	20/07/2018	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
11.	23/07/2018	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
12.	24/07/2018	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
13.	25/07/2018	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
14.	26/07/2018	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
15.	27/07/2018	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Lampiran Surat
No. 615 /K10460/2018-S8

Daftar Hadir Peserta Kerja Praktik/Penelitian

No.	Tanggal	Tanda Tangan Peserta	Diketahui Pembimbing
16.	30/07/2018		
17.	31/07/2018		
18.	01/08/2018		
19.	02/08/2018		
20.	03/08/2018		
21.	06/08/2018		
22.	07/08/2018		
23.	08/08/2018		

Daftar Pustaka

Yilmaz. 1987. *Seismic Data Processing*. Tulsa : Society of Exploration Geophysicists

Telford. 1990. *Applied Geophysics Second Edition*. New York: Cambridge University Press.

Reynolds. 1997. *An Introduction to Applied and Enviromental Geophysics*. England: John Wiley& Sons Ltd.

Sheriff, Robert E., and L. P. Geldart. *Exploration Seismology*. Cambridge University Press, 1982.